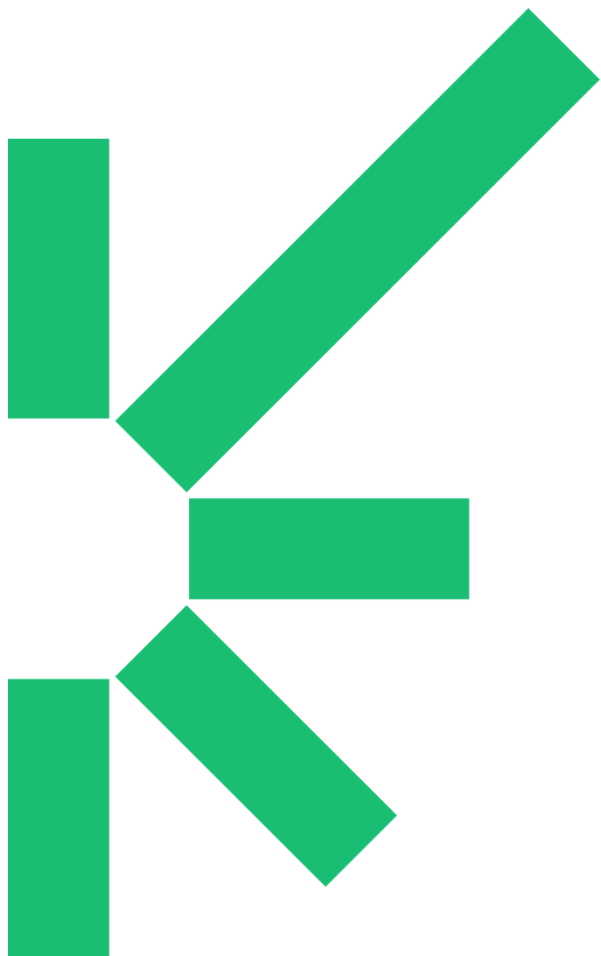




הנדסת תוכנה

ליווי פרויקט גמר

גרסה 26.3

יש לאמת שמדובר בגרסה המעודכנת של המסמך



Contact:

guyi3@mail.afeka.ac.il

Email subject:

[project26] Israel Israeli 123456789



- פרויקט הגמר מהווה פרק מרכזי בהכשרת הסטודנט בתחומי תכנון/יישום של מסלול פרויקטלי מלא הדומה למקובל התעשייה

- הפרויקט מהווה הזדמנות מצוינת לסטודנט לרכוש ניסיון, לפתח חשיבה עצמאית, התמודדות באתגרים הנדסיים, בעודו מלווה במנחה מקצועי מנוסה, ונמצא בסביבה אקדמית התומכת בידע ובאמצעים



מה זה "פרויקט גמר" באפקה?

- הגשת מוצר E2E הכולל תהליך ייזום, תכנון, תכן ופיתוח של מערכת הנדסית
- משך התהליך - כשנה וחצי אקדמאיות
- משימות ותוצרים:
 - הגדרת מטרות ויעדים
 - אפיון הפתרון המערכתי המוצע – פונקציונלית, ארכיטקטונית וטכנולוגית
 - הגדרת תכנית עבודה, לוחות זמנים, משאבים, ניהול סיכונים, תוצרים
 - פיתוח אב טיפוס של המערכת - Alpha

- הצעות פרויקטים
- הקשר עם התעשיה
- אישור רעיונות
- הגדרת קורסי קדם לסטודנטים
- הגדרת התוצרים
- איתור המנחות/ים
- שיבוץ הבוחנות/ים
- סיוע לוגיסטי
- קורס פרויקט גמר א'
- פתרון בעיות
- אישור ציונים

פרויקטור/ית בית
הספר להנדסת תוכנה



רכז אקדמי

תפקיד המנחה הנלווה

✔ ליווי מקצועי של הסטודנט בתהליך פיתוח הפרויקט

✔ הכוונה בתכנון וביצוע של שלבי הפרויקט

✔ סיוע בפתרון בעיות טכנולוגיות ובחירת גישות מתאימות למימוש

✔ נוכח בבחינה יחד עם הוועדה הבוחנת

✔ המנחה הנלווה אינו מסייע בפן האקדמי של הפרויקט (ספר הפרויקט) – זהו תפקיד מרצי הקורסים



תפקיד הסטודנטים

✓ בעל אחריות מלאה לעמוד בזמני הגשה

✓ עומד בתנאי הסף אשר נקבעו על ידי המכללה והרכז

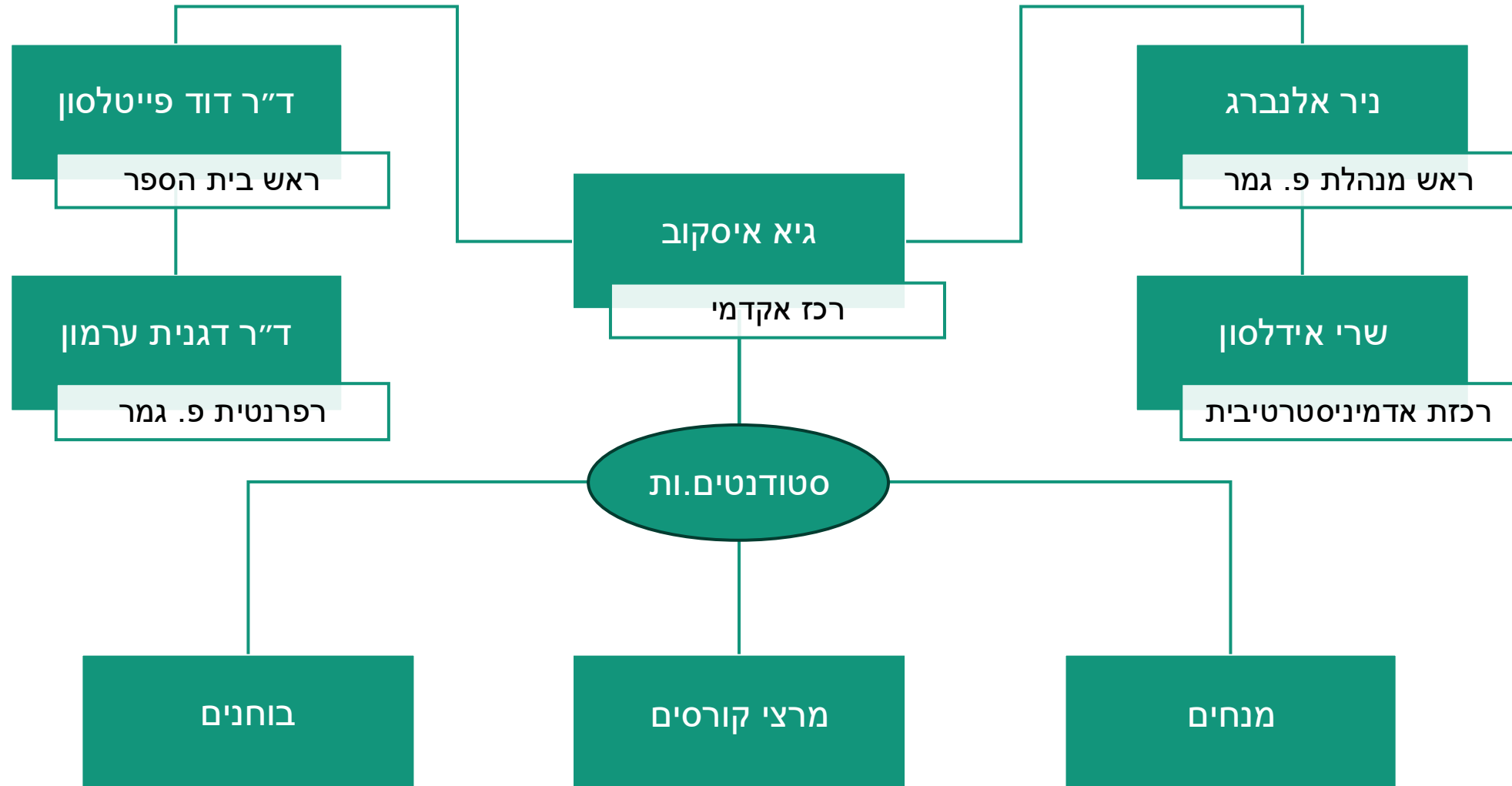
✓ משמש כגורם מתקשר בין המנחה למרצה הקורס - אם יש צורך

✓ עמידה בדרישות מבנה התוצרים

✓ הגשת תוצרים באיכות הגבוהה ביותר - ספר ואב טיפוס



מבנה ניהולי - הנדסת תוכנה



מבנה הציונים

קורס	נושא	משקל	מעריך	נק"ז
פרויקט גמר חלק א'	מסמך ייזום	100%	רכז אקדמי	1
פרויקט גמר חלק ב'	דו"ח הנדסי	100%	מרצה הקורס	1
פרויקט גמר חלק ג'	ספר פרויקט	1/6	מרצה הקורס	6
	20% בחינה על הספר 50% כל בוחן	5/6	בוחנים	
	80% בחינה בע"פ 40% כל בוחן + 20% מנחה			

*מבנה המחווון ומשקל הציון עלול להשתנות בין מחזור למחזור בהתאם להחלטת הרכז

שלבים בפרויקט הגמר

2027 - 2026



שלבאים בפרויקט הגמר



פיתוח האב טיפוס

- בחינה
- קבלת ציון

- הגשת דו"ח התקדמות ראשוני
- קורס ליווי ב'
- הגשת דו"ח הנדסי
- הגשת אב טיפוס ראשוני

- כנס
- הצעת/בחירת רעיונות
- חיפוש מנחה

- קורס ליווי ג'
- הגשת ספר פרויקט
- הגשת אב טיפוס
- תערוכה

- קורס ליווי א'
- הגשת מסמך ייזום

"מסמך מתגלגל"

הגשה ג' - ספר הפרויקט

הגשה ב' - דו"ח ביניים

הגשה א' - מסמך ייזום

13
מקורות

5
סקר ספרות

4
תוכנית
עבודה

3
תיאור הבעיה
וסקירה
כללית

10
תוכנית
הבדיקות -
תיאור

9
תכן
וארכיטקטורה

8
ניתוח
המערכת

7
סקר שוק

6
הגדרת
דרישות

14
פוסטר

12
סיכום
ומסקנות

11
תוצרים

10
תוכנית
הבדיקות -
תוצאות

2
מבוא

1
תקציר

"מסמך מתגלגל"

הגשה ג' - ספר הפרויקט

1
תקציר

2
מבוא

10
תוכנית הבדיקות
- תוצאות

11
תוצרים

12
סיכום ומסקנות

14
פוסטר

הגשה ב' - דו"ח ביניים

6
הגדרת דרישות

7
סקר שוק

8
ניתוח המערכת

9
תכן
וארכיטקטורה

10
תוכנית הבדיקות
- תיאור

הגשה א' - מסמך ייזום

3
תיאור הבעיה
וסקירה כללית

4
תוכנית עבודה

5
סקר ספרות

13
מקורות



הקורסים

ליווי פרויקטי גמר (חלקים א' ב' ג')





חלק א'

שנה שלישית, סמסטר ב'

חלק א'

מטרות הקורס

✓ בחירת צוות ורעיון לפרויקט גמר (צוותים ללא רעיון)

✓ הגדרת הרעיון והפתרון המוצע

✓ הכרת טכנולוגיות וכלי פיתוח עדכניים

✓ הכרת מבנה מסמך הייזום

✓ הצגת הרעיון מול קהל

✓ הגשת מסמך ייזום



חלק א' מה עושים

✓ הכרת הפרויקטים והצוותים

✓ מטרות ויעדי הפרויקט

✓ חקר דרישות ראשוני

✓ חקר חלופות ראשוני

✓ תכנית עבודה ולוח זמנים

✓ מפגש עם מנהל הספרייה - איך לבחור מאמרים נכון?

✓ חקר ספרות

✓ זיהוי וניהול סיכונים

✓ מצגת פתוחה והצגת הפרויקט





חלק ב'

שנה רביעית, סמסטר א'

חלק ב'

מטרות הקורס

✓ מעקב אחר מו"פ

✓ הגדרת דרישות המערכת

✓ הכרת מבנה הדו"ח הנדסי

✓ אפיון חוויית משתמש של המערכת

✓ הצגת אב הטיפוס מול קהל

✓ הגשת דו"ח הנדסי

✓ הצגת אב טיפוס ראשוני



חלק ב' מה עושים



✓ מפגש היכרות ומעקב התקדמות

✓ חקר וסקר שוק

✓ חקר דרישות פונקציונליות ואילוצים

✓ חקר דרישות איכות והנחות

✓ ניתוח המערכת

✓ תכן וארכיטקטורה

✓ מפגש חוויית משתמש ועיצוב

✓ פיתוח אב טיפוס

✓ מפגשים פרטניים עם הצוותים

✓ הצגת אב טיפוס ומצגת התקדמות



סקר שוק

מטרת השיעור

להבין מהו **סקר שוק הנדסי**, כיצד הוא שונה מסקר עסקי רגיל, ואיך מבצעים אותו בשלבים - תוך שימוש בכלים דיגיטליים ודוגמאות אמיתיות מעולמות הטכנולוגיה, אפליקציות, **iot**, ואלגוריתמים.



מהו סקר שוק הנדסי?

- ניתוח המוצרים/פתרונות הקיימים לאותה בעיה.
- זיהוי מתחרים ישירים ועקיפים.
- ניתוח טכנולוגיות, פלטפורמות, API, ומודולים קיימים.
- מטרה: להימנע מהמצאת הגלגל וללמוד מהטובים ביותר.

**אם אתם רוצים לפתח אפליקציה ל-ניטור תנועה בכביש,
מה הייתם בודקים לפני שורה אחת של קוד?**

שלבים בביצוע סקר שוק

שלב	תיאור	כלים/דוגמאות
הגדרת צורך	מה בדיוק אתם פותרים?	בעיית עומסי תנועה, דליפת מים, ניהול ציוד רפואי וכו'
חיפוש פתרונות קיימים	חיפוש אפליקציות/פתרונות דומים	Google Play, App Store, ProductHunt, Crunchbase
ניתוח טכנולוגי	באילו טכנולוגיות הם משתמשים?	בדיקת APIs, חיבורי BLE/WiFi, ספריות קוד פתוח, SDK
ניתוח פונקציונלי	מה כל פתרון יודע לעשות? מה חסר בו?	יצירת טבלת השוואה
ניתוח חוויית משתמש	איך ה-UI/UX? מה פשוט או מסורבל?	צילום מסך, סרטון, בדיקת זרימת משתמש
מסקנות והזדמנויות	במה נוכל להיות ייחודיים?	פשטות, דיוק, חיסכון באנרגיה, זמן תגובה

דוגמאות

- שעון כושר חכם:

- Google Fit

- Samsung Health

- MyFitnessPal

- Apple Watch

- FitRing (הפתרון שלנו)

- השוואת פונקציות:

- מעקב צעדים וקלוריות

- מד דופק לב

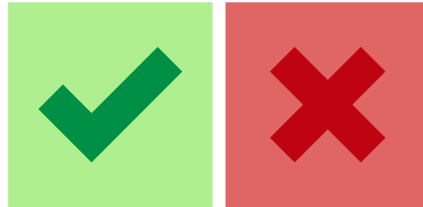
- מד לחץ דם

- ניטור שינה

- התממשקות לאפליקציה



כלים מרכזיים לניתוח שוק ופתרונות טכנולוגיים



- בכל פרויקט הנדסי חדש חשוב להבין את הסביבה שאליה המוצר משתייך. בכדי לפתח פתרון מדויק, יעיל ובעל ערך אמיתי, עלינו לחקור מה כבר קיים בשוק, מה חסר ואילו הזדמנויות נפתחות בתחום.
- לשם כך נשתמש בכלים שיטתיים המאפשרים לבחון פתרונות קיימים, להשוות ביניהם, לנתח את יתרונות וחסרונות (חולשות) ולזהות את המקום שבו הפרויקט שלנו יכול לבלוט.
- מטרת הכלים היא להפוך את תהליך קבלת ההחלטות לפשוט, מבוסס ומדיד - כדי שנוכל לבחור בכיוון הפיתוח הנכון ביותר מבחינה טכנולוגית, כלכלית והתאמה למשתמש.

Feature Comparison Matrix

טבלת השוואה פונקציונלית היא הכלי הבסיסי ביותר לניתוח מתחרים ומוצרים קיימים. היא מציגה בצורה מסודרת אילו תכונות קיימות בכל מוצר ומה ההבדלים ביניהם. באמצעותה ניתן להבין במה הפתרונות הקיימים דומים, במה הם שונים, ומה חסר בשוק.

יתרונות: קלה להבנה, ויזואלית וברורה, מאפשרת לראות מיד את ההבדלים בין פתרונות קיימים.

חסרונות: אינה מתחשבת במשקל או חשיבות של כל תכונה, ולכן אינה נותנת תמונה מדויקת של איכות כוללת.

שימוש: מתאימה לשלב הראשון של סקר שוק כאשר רוצים למפות את כל האפשרויות הקיימות ולהבין במה הפתרון החדש מתבלט.

	Version 1	Version 2	Version 3	Version 4
Feature 1	✓	✗	✗	✗
Feature 2	✓	✓	✗	✗
Feature 3	✓	✗	✗	✓
Feature 4	✓	✓	✗	✓
Feature 5	✓	✗	✓	✓
Feature 6	✓	✓	✓	✓



טבלת השוואה פונקציונלית יכולה להיות אבסולוטית לגמרי (כן/לא) או להכיל ערכים (מחיר, אופציה בכוכבית ועוד).

					
 Features		Product Name 01	Product Name 02	Product Name 03	
 Price		\$20	\$23	\$25	
 Availability					
 Quality					
 Add Text Here					
 Add Text Here		Add Text Here	Add Text Here	Add Text Here	
	Excellent	Worst	Bad	Good	Medium

Series 8



Your essential companion for a healthy life. Advanced health sensors with temperature sensing for insights into women's health.¹ Innovative safety features including Crash Detection.² All in a stunning, durable design.

GPS + Cellular
From \$499

GPS
From \$399

[Buy](#)
[Learn more >](#)

SE



Feature packed at a better value than ever. Powerful sensors to monitor your fitness, health, and safety. A faster dual-core processor for added performance. Perfect for family members without an iPhone thanks to Family Setup.³

GPS + Cellular
From \$299

GPS
From \$249

[Buy](#)
[Learn more >](#)

Ultra



The most rugged and capable Apple Watch ever. A robust titanium case design. Precision dual-frequency GPS. Up to 36 hours of battery life.⁴ And three specialized bands for athletes and adventurers.

GPS + Cellular
\$799

[Buy](#)
[Learn more >](#)

Quick Look

 45mm or 41 mm case size Edge-to-edge display Certified IP6X dust resistant* — — —	 44mm or 40mm case size — — —	 49mm case size Flat sapphire front crystal with display edge protection Certified IP6X dust resistant* Tested to MIL-STD 810H⁷ Customizable Action button
 Always-On Retina display Up to 1000 nits brightness Nearly 20% more screen area than Apple Watch SE	 Retina display Up to 1000 nits brightness	 Always-On Retina display Up to 2000 nits brightness Nearly 27% more screen area than Apple Watch SE
 50m Water resistant* Swimproof — —	 50m Water resistant* Swimproof — —	 100m Water resistant** Swimproof and recreational dive to 40m EN13319 certification Depth gauge with water temperature sensor Oceanic+ app for use as a dive computer (available on App Store)¹⁰

אפקה



המכללה האקדמית
להנדסה בתל אביב

דוגמא

השוואה בין רכב ליסינג לעובד חברה.

מחיר	כריות אוויר	הגה כח	בקרת שיוט	בקרת אקלים
200K	8	✓	✓	✓
90K	6	✓	✗	✓*

* בגרסת פרימיום בלבד

Weighted Scoring Model

מודל זה מוסיף רובד אנליטי להשוואה על ידי מתן ציון לכל קריטריון לפי רמת חשיבותו. למשל ניתן משקל גבוה לנוחות שימוש ומשקל נמוך למחיר, בהתאם לאופי המוצר. לאחר שקלול כל הקריטריונים מתקבל ציון סופי המאפשר לקבוע באופן מושכל מי מהפתרונות הוא הטוב ביותר.

יתרונות: מספק ניתוח מדעי ומאוזן, מאפשר להחליט באופן מבוסס ולא רק לפי תחושה.

חסרונות: תלוי בשיקול הדעת של מי שקובע את המשקלות ולכן עשוי להיות סובייקטיבי.

שימוש: מתאים כאשר רוצים להשוות כמה פתרונות ולבחור את האופטימלי מבחינת טכנולוגיה, עלות או יעילות.

	User Experience	Increase MRR	Low Cost	Risk	
Weight	40%	20%	30%	10%	Score
New onboarding flow	3	2	3	2	1.20
Referral program	4	2	5	4	1.05
Personalization	4	5	2	1	0.64



הסבר ואופן כתיבת המודל

במודל טבלת משקלים ניתן להזין טווח מספרים 1-5, 0-100 או טווח וקטורי 0.0-1.0.

בקורס זה נשתמש בטווח וקטורי ונייצג כל מדד כך ש 0.0 הוא ציון נמוך באופן קיצוני למדד ו-1.0 הוא ציון טוב באופן קיצוני למדד.

לכל מדד נגדיר הסבר על המדד, המשקל והטווחים:

- **תיאור המדד (הקטגוריה)** - הסבר קצר על מה המדד, איך מודדים אותו וכיצד מחושב.
- **משקל** - נכתב באחוזים, הסבר מדוע הוחלט לתת ערך משקל זה למדד, מסביר את מידת ההשפעה.
- **ציון נמוך** - 0.1 - מה מייצג מדד נמוך ושילולי
- **ציון גבוה** - 0.9 - מה מייצג מדד גבוה וחיובי

0.0 ו-1.0 הם ערכים ממש קיצוניים - לדוגמא מחיר גבוה בצורה קיצונית או לחלופין בחינם, דוגמא נוספת לערך נמוך וקיצוני במדד בטיחות - לא כולל שום אובייקט בטיחותי במוצר. לכן ההסבר יינתן על ציונים פחות קיצוניים. ניתן בכל זאת להשתמש בטבלה עצמה בערכי קיצון אלה.

דוגמא

השוואה בין רכב ליסינג לעובד חברה.
המטרה: לספק לעובד (רווק ללא ילדים) רכב נח וחסכוני הכולל עלויות אחזקה נמוכות לחברה ולעובד.

	חסכון	ביצועים	נוחות	עלות	
משקל	30%	10%	20%	40%	חישוב
טסלה 3	0.9	0.9	0.8	0.4	0.63
קיה פיקנטו	0.8	0.1	0.3	0.9	0.68

הגדרות:

- עלות...
- נוחות...
- ביצועים...
- חסכון:

- עלות התפעול השנתית לרכב (ביטוחים, דלק, טעינה, טיפולים ועוד)
- משקל 30% - עלות שנתית חשובה על מנת לחשב את ההוצאות החודשיות של הקונה. עלות רכב נמוכה אך הוצאות חודשיות גבוהות מורידות את כדאיות הרכישה
- 0.1 - ביטוח גבוה, עלות חלפים גבוהה מאוד, טיפולים תדירים ויקרים, צריכת דלק גבוהה
- 0.9 - עלות נמוכה מאוד, כמעט ואין הפתעות, תשלומים נמוכים, חלפים וטיפולים זולים



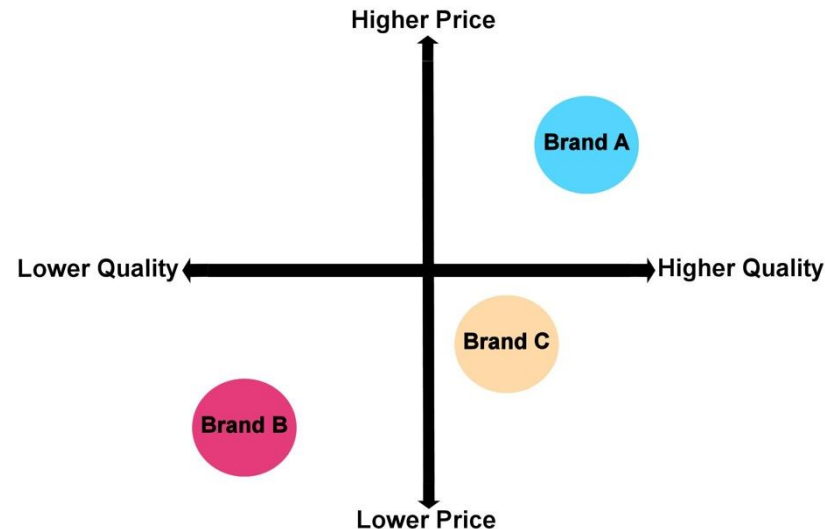
Positioning Map

גרף מיצוב הוא דרך ויזואלית להצגת מיקומם של מתחרים בשוק על גבי שני צירים עיקריים, למשל חדשנות מול מחיר או איכות מול נוחות. כל מוצר ממוקם על פי ביצועיו בכל אחד מהצירים, וכך ניתן לראות היכן קיימת הזדמנות לשיפור או נישא ריקה בשוק. קיים בתצורת ארבעה רבעים או רבע אחד.

יתרונות: מאפשר להבין במהירות את מצב השוק ואת מיקומו היחסי של הפתרון המוצע.

חסרונות: מתמקד רק בשני משתנים ולכן אינו מציג את כל המורכבות.

שימוש: יעיל מאוד להצגות, מצגות ומשקיעים, במיוחד כאשר רוצים להראות כיצד המוצר שלכם ממוקם ביחס למתחרים.



SWOT Analysis

יתרונות: מעניק מבט הוליסטי שמשלב היבטים טכנולוגיים, עסקיים וחברתיים.

חסרונות: מתבסס על הערכות ולא תמיד על נתונים מדידים.

שימוש: מתאים במיוחד לשלב גיבוש האסטרטגיה לפני פיתוח או השקת מוצר חדש.

S STRENGTHS	W WEAKNESSES	O OPPORTUNITIES	T THREATS
• Things your company does well • Qualities that separate you from your competitors • Internal resources such as skilled, knowledgeable staff • Tangible assets such as intellectual property, capital, proprietary technologies etc.	• Things your company lacks • Things your competitors do better than you • Resource limitations • Unclear unique selling proposition	• Underserved markets for specific products • Few competitors in your area • Emerging need for your products or services • Press/media coverage of your company	• Emerging competitors • Changing regulatory environment • Negative press/media coverage • Changing customer attitudes toward your company

WordStream

הסבר ואופן כתיבת המודל

מודל SWOT הוא כלי נפוץ לתכנון ולניהול אסטרטגי, שנועד לבדוק את יכולתו של ארגון להשיג יתרון תחרותי בשוק שבו הוא פועל.

הוא מבוסס על ניתוח שתי רמות עיקריות:

- **הממד החיצוני** - בוחן את הסביבה שבה הארגון פועל, כלומר את ההזדמנויות הקיימות ואת האיומים שעלולים להשפיע עליו. ניתוח זה כולל גורמים כלליים כמו מגמות כלכליות, טכנולוגיות וחברתיות, וכן גורמים תחרותיים ישירים כמו מתחרים, לקוחות וספקים.
- **הממד הפנימי** - מתמקד בתוך הארגון עצמו, ובוחן את נקודות החוזק ואת נקודות החולשה שלו בתחומים כמו משאבים, תהליכי עבודה, ידע וניסיון.

שילוב שני הממדים מאפשר לארגון להבין את מצבו הכולל, לזהות יתרונות שעליהם ניתן לבנות ואיומים או חולשות שיש להתמודד איתם בכדי להצליח.



דוגמא

בדוגמא זו נציג ניתוח SWOT עבור **קיה פיקנטו**.

- **חוזקות:** רכב קטן, חסכוני, נוח לחניה בעיר, אמינות גבוהה.
- **חולשות:** מרווח פנימי קטן, ביצועים מוגבלים בנסיעות ארוכות.
- **הזדמנויות:** עלייה בביקוש לרכבים עירוניים חסכוניים.
- **איומים:** תחרות גוברת מול רכבים סיניים זולים וחשמליים, שינויי רגולציה בתחום הזיהום, הטבות מס למתחרים חשמליים.

* הדוגמא מאוד קצרה ותמציתית. במסמכים/ספר הפרויקט יש להרחיב.



Benchmarking

Benchmarking הוא תהליך של השוואת ביצועים טכנולוגיים בין פתרונות שונים באותם תנאים. המטרה היא לזהות מהו הביצוע המרבי האפשרי בתחום ולמדוד עד כמה הפתרון החדש מתקרב אליו. לעיתים מבצעים זאת באמצעות בדיקות שטח, ניסויים או השוואת נתונים טכניים ממקורות אמינים.

יתרונות: מספק מדדים אמיתיים ומבוססי נתונים, מאפשר לבדוק יעילות, ביצועים וצריכת משאבים בצורה מדויקת.

חסרונות: דורש ידע הנדסי, ציוד מדידה ולעיתים גם זמן ומשאבים רבים.

שימוש: מתאים כאשר רוצים להוכיח עליונות טכנולוגית של מוצר, אלגוריתם או מערכת על פני פתרונות מתחרים.

	S	M	T	W	T	F	S
	Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
Open Rate	15.80%	17.40%	17.60%	17.30%	17.50%	17.40%	
Click-through Rate	2.10%	2.30%	2.30%	2.20%	2.30%	2.30%	
Click-to-open Rate	12.70%	13.40%	13.40%	13.30%	13.30%	13.50%	
Unsubscribe Rate	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	
Bounce Rate	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.70%	0.80%	



סקר שוק - סיכום

- סקר שוק טוב ממקד את הפתרון שלכם
- עוזר לבחור טכנולוגיה נכונה וכיוון פיתוח חכם
- חובה לכל פרויקט הנדסי, גם אם הוא קטן.



דרישות

מטרת השיעור

ללמוד איך לאתר דרישות פונקציונליות, מה זה דרישות איכות טובות ואיך נגדיר מדדי הצלחה לפרויקט.



בעיה



פתרון - רעיון למוצר



סיפורי משתמש



אילוצים



דרישות פונקציונליות



דרישות איכות



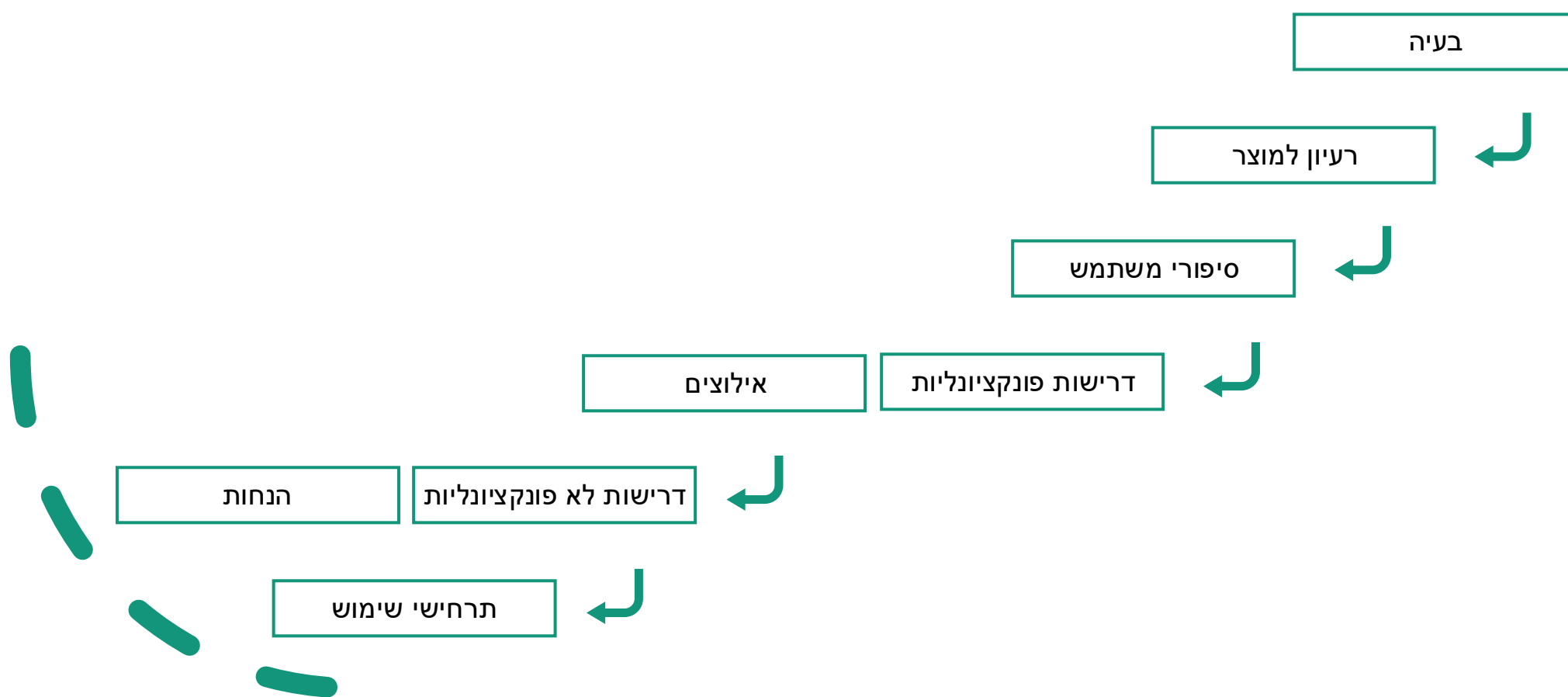
הנחות



תרחישי שימוש



תהליך הגדרת הדרישות



תרשימים

מטרת השיעור

להכיר את התרשימים והמטרה של כל אחד מהם, להכיר את היתרונות והחסרונות של כל תרשים והשימושים להם הוא נועד.



Abstraction

הפשטה

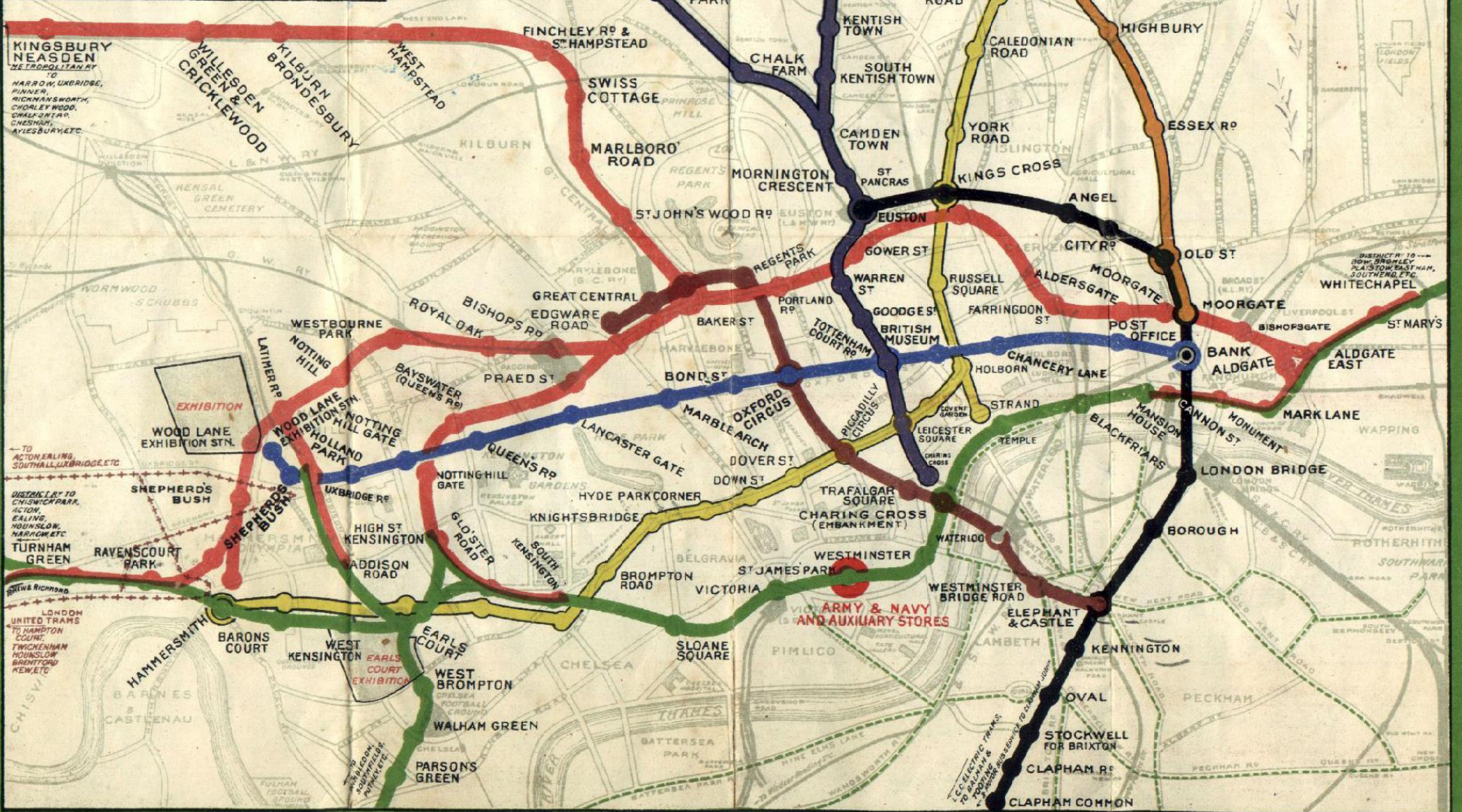
מה זה?

REFERENCE

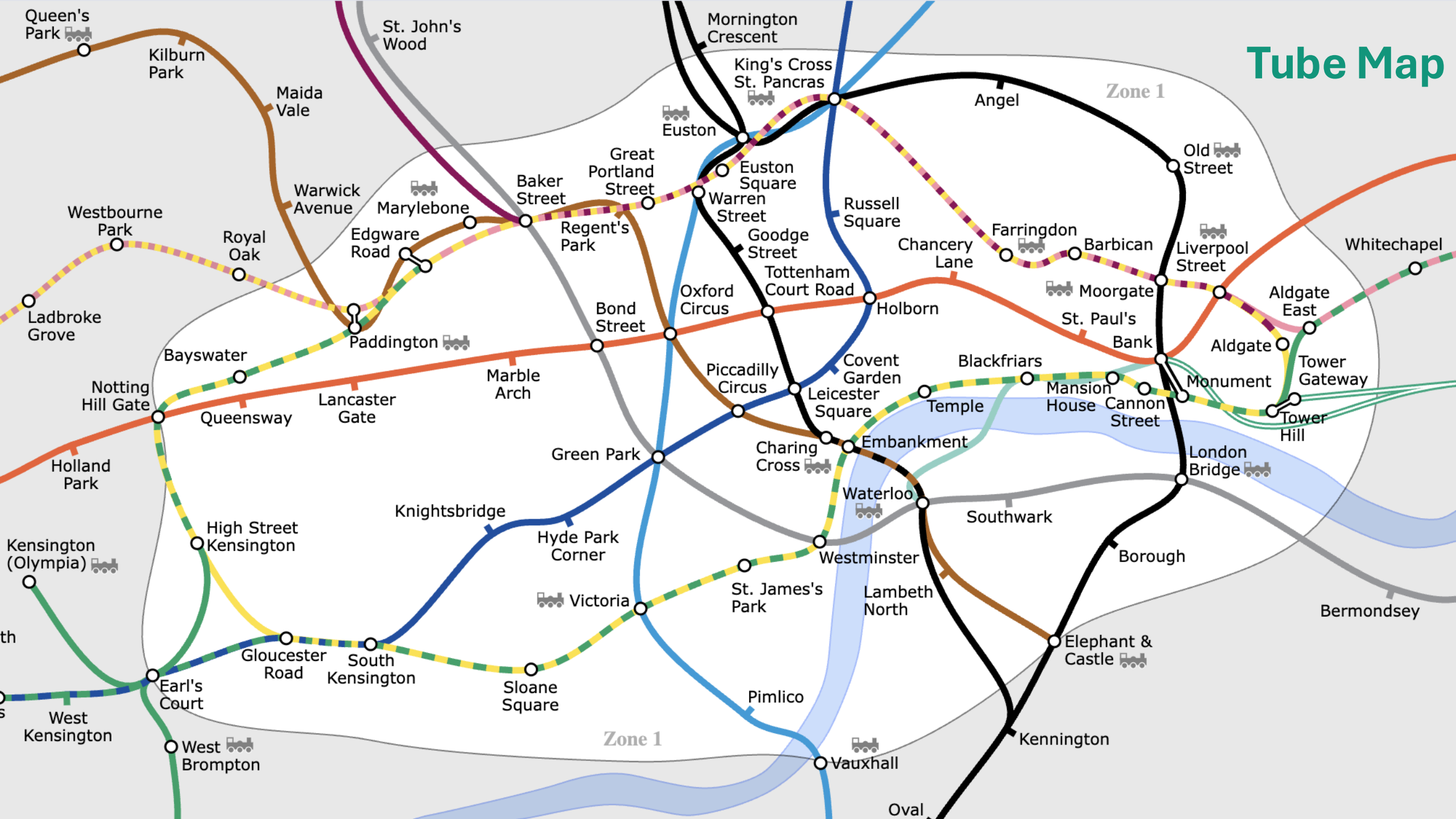
Shown Thus



- BAKERLOO RY
- CENTRAL LONDON RY
- CITY & SOUTH LONDON RY
- DISTRICT RAILWAY
- GREAT NORTHERN & CITY RY
- HAMPSTEAD RY
- METROPOLITAN RY
- PICCADILLY RY
- LONDON UNITED TRAMS
- OTHER TRAMWAYS
- SUBWAY CONNECTIONS
- OTHER RAILWAYS



Tube Map



המטרה

- להפשיט את המידע לשרטוט ויזואלי
- להציג את המידע בצורה ברורה וניתנת להבנה בקלות
- ניתן להשתמש בתרשימים מגוונים
- כל תרשים נועד להציג מידע מסוים ולו מטרה מוגדרת, יתרונות, חסרונות ושימושים מתאימים

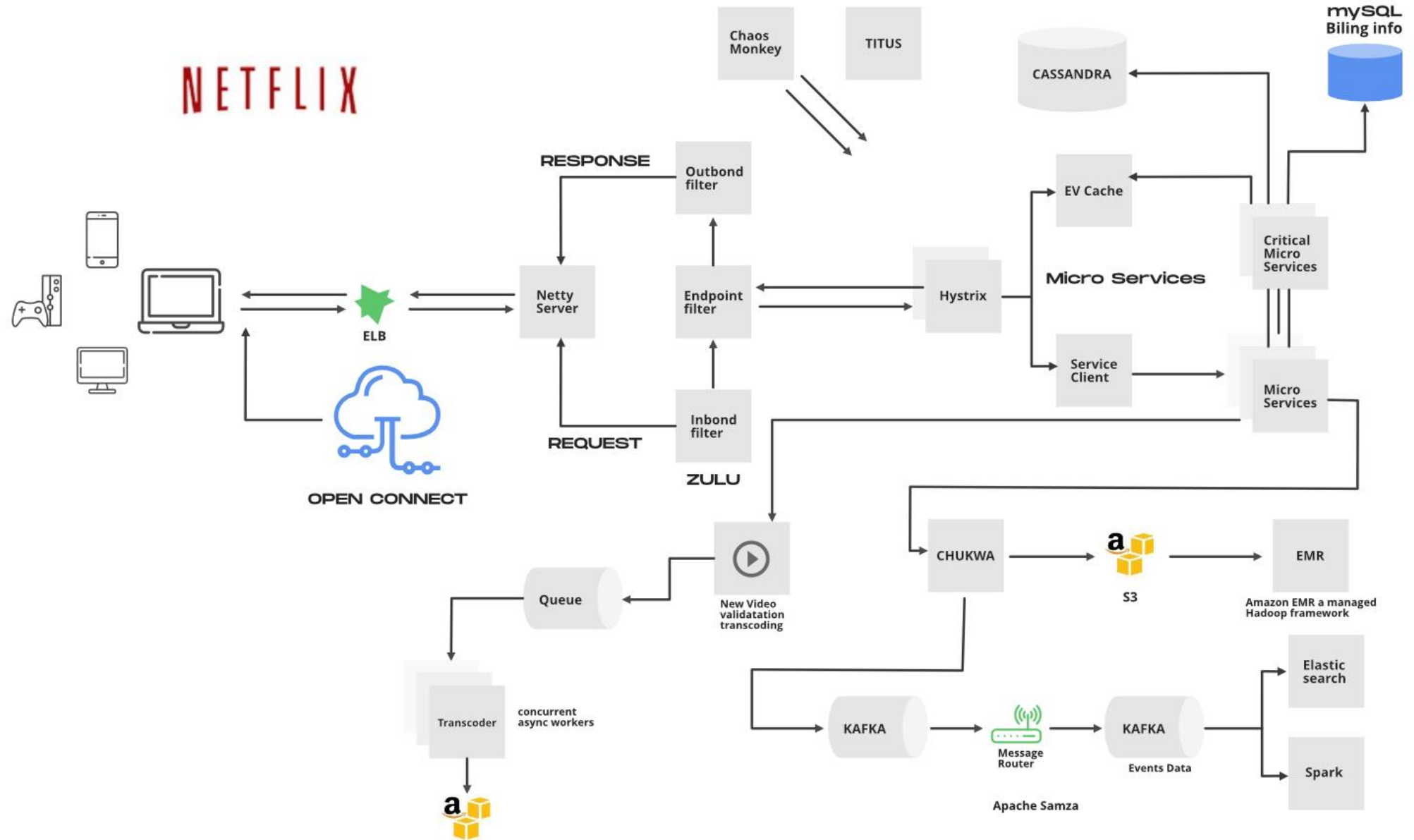
השתמשו בתרשימים המתאימים לכם ביותר על מנת להציג את המידע בצורה הברורה ביותר.

System Architecture Diagram

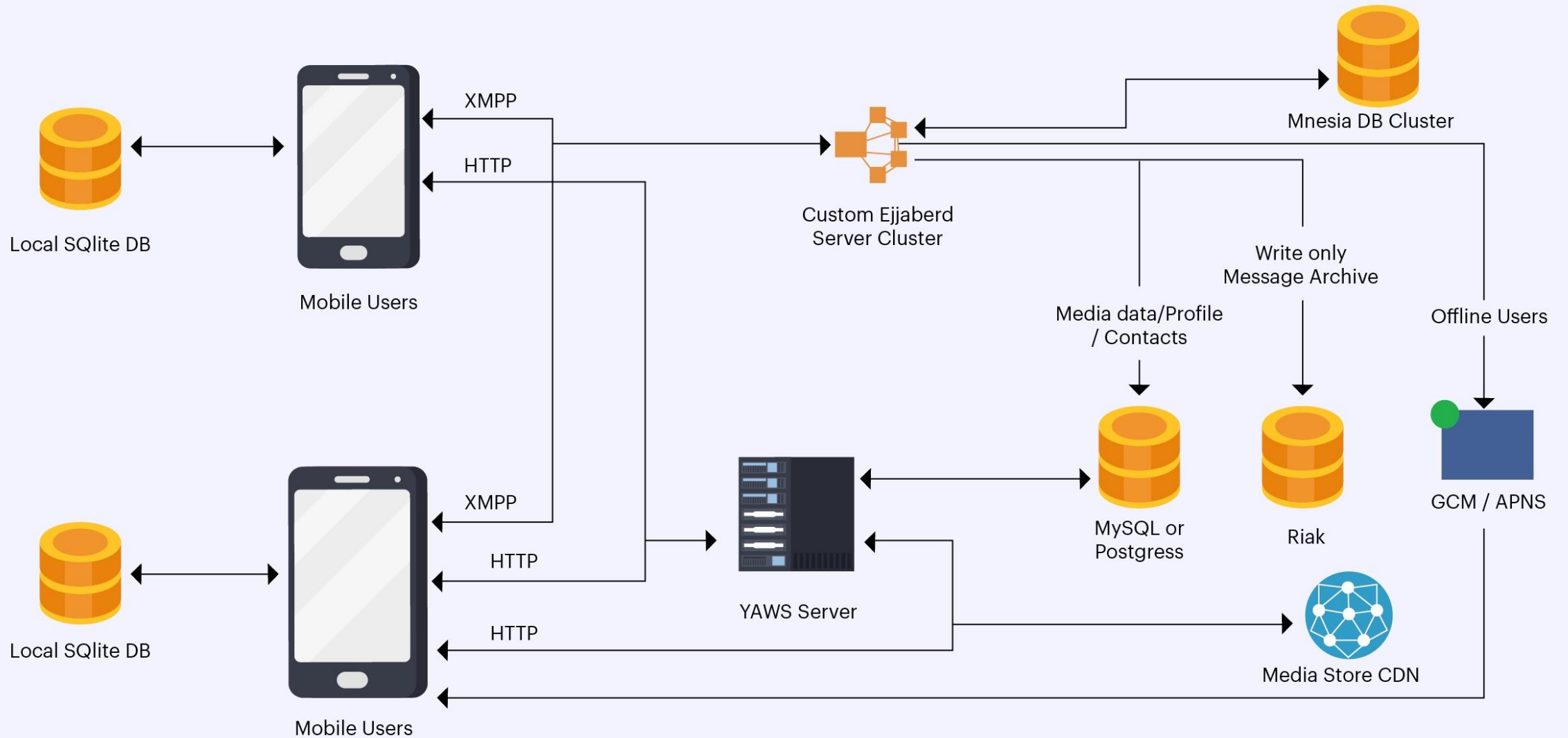
תרשים ארכיטקטורה מערכתית

- תרשים "מבט על" (High Level) על רכיבי המערכת. מציג את המודולים הגדולים המרכיבים את המערכת, הטכנולוגיות שנבחרו, ואת אופן התקשורת הכללי ביניהם, ללא ירידה לפרטי קוד.
- שימושים: הצגת ה-Tech Stack (הטכנולוגיות), המחשת הטופולוגיה (ענן, מיקרו-שירותים), והסבר ראשוני ומהיר על המערכת למשקיעים, מנהלים או בוחנים חיצוניים.
- אל תשאירו מלבנים ריקים עם כותרות כלליות כמו "Server" או "DB". חובה לכתוב בתוך המלבן את הטכנולוגיה (למשל: React, Node.js, MongoDB, AWS S3). זה מראה שליטה בחומר.

NETFLIX



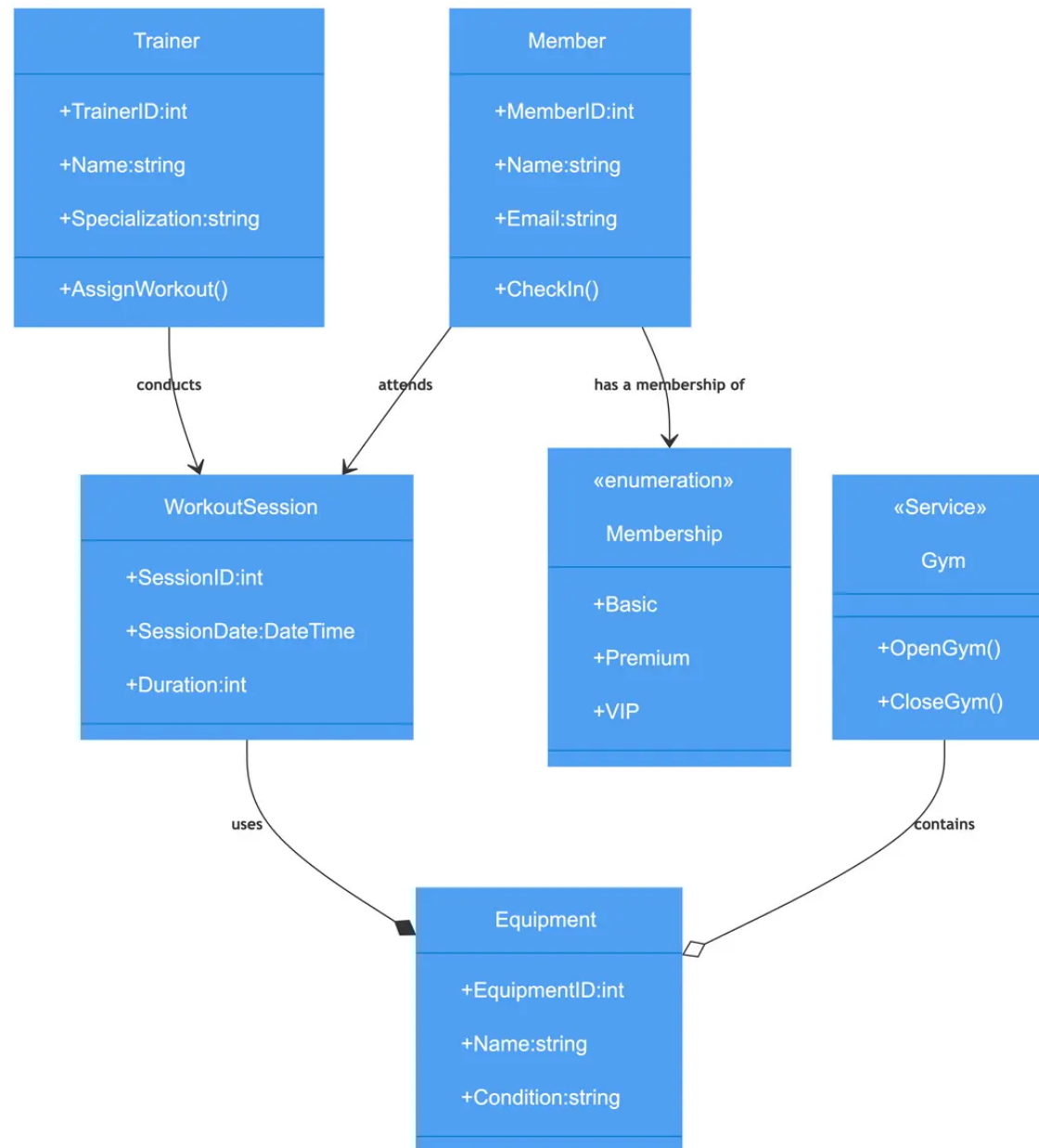
WhatsApp Architecture Diagram



Class Diagram

תרשים מחלקות

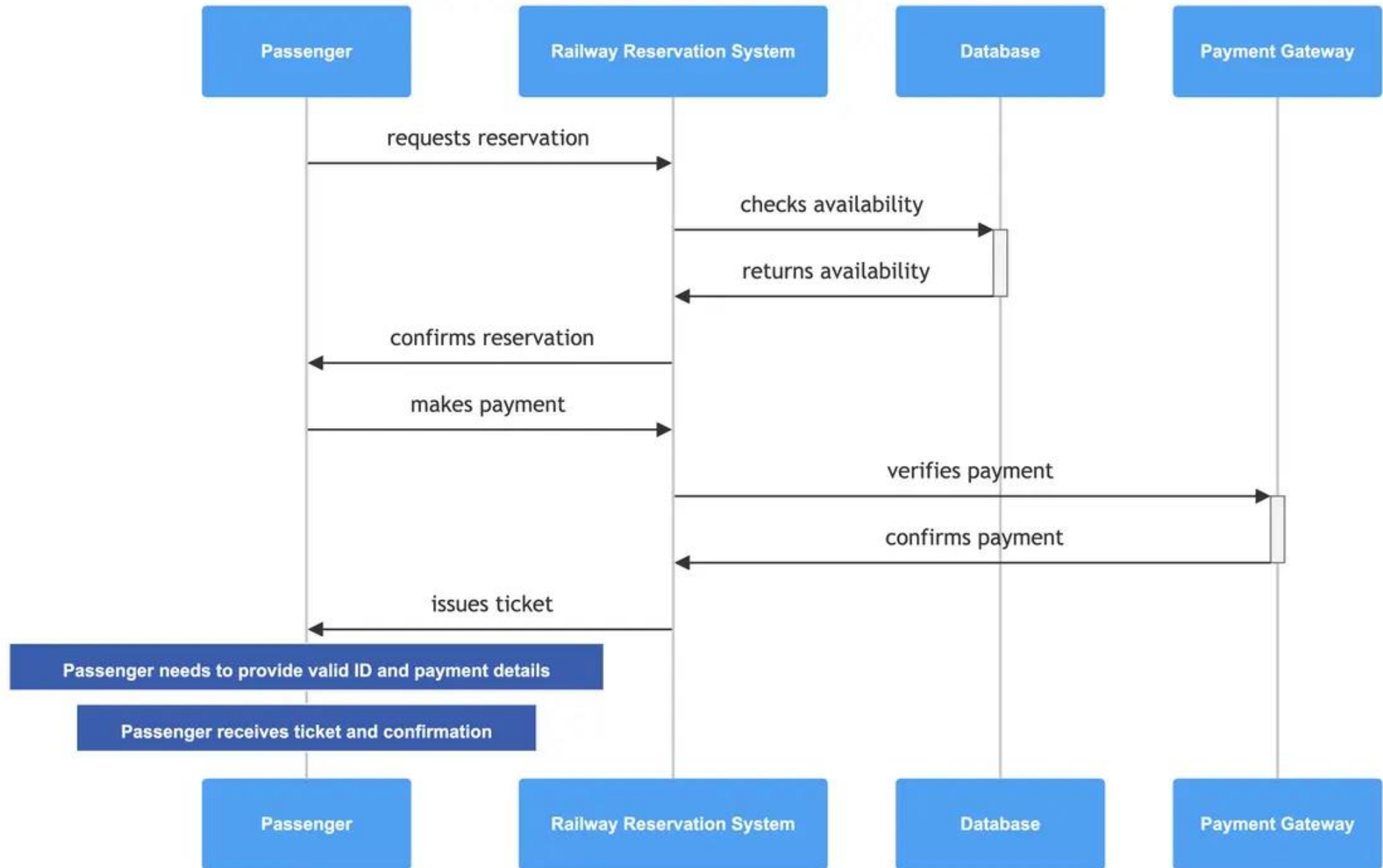
- "השלד" של הקוד. מתאר את המחלקות (Classes), התכונות (שדות), הפונקציות (מתודות) והקשרים ביניהן (הורשה, הכלה).
- שימושים: תכנון מודל הנתונים (OOP), בניית ה - Models בשרת, ותכנון בסיס הנתונים (לפני ERD).
- אל תנסו למפות כל מחלקת עזר קטנה בקוד. התמקדו במחלקות הליבה (Core Domain).



Sequence Diagram

תרשים רצף

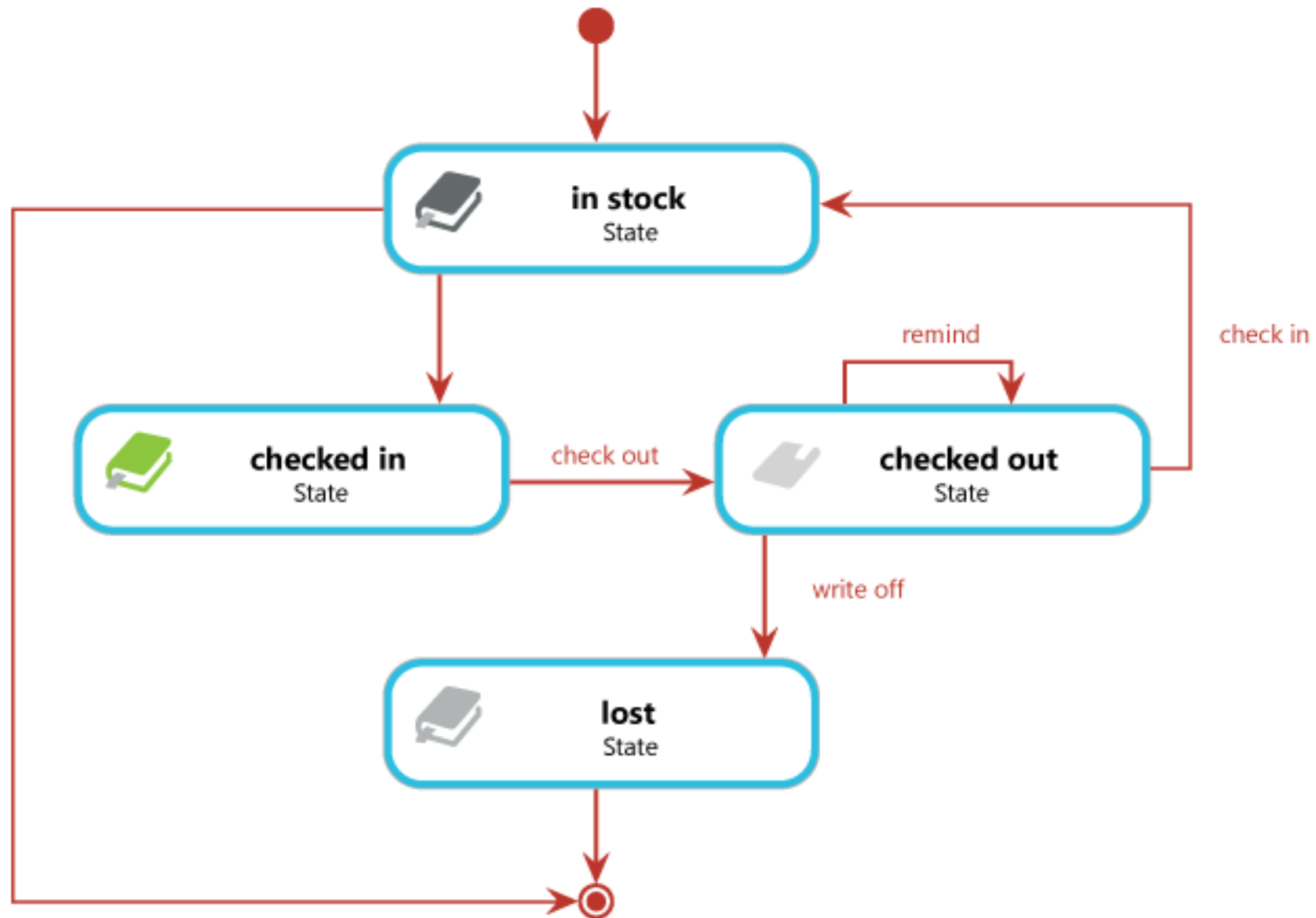
- מתאר תרחיש ספציפי לאורך ציר זמן. מראה את ה"פינג-פונג" (Request/Response) בין האובייקטים/שרתים השונים.
- שימושים: הבנת תהליכים מורכבים כמו אימות (Authentication), סליקת אשראי, או תקשורת בין Microservices.
- הציר האנכי הוא הזמן. וודאו שכל קו יוצא מאובייקט פעיל וחוזר בתשובה.



State Diagram

תרשים מצבים

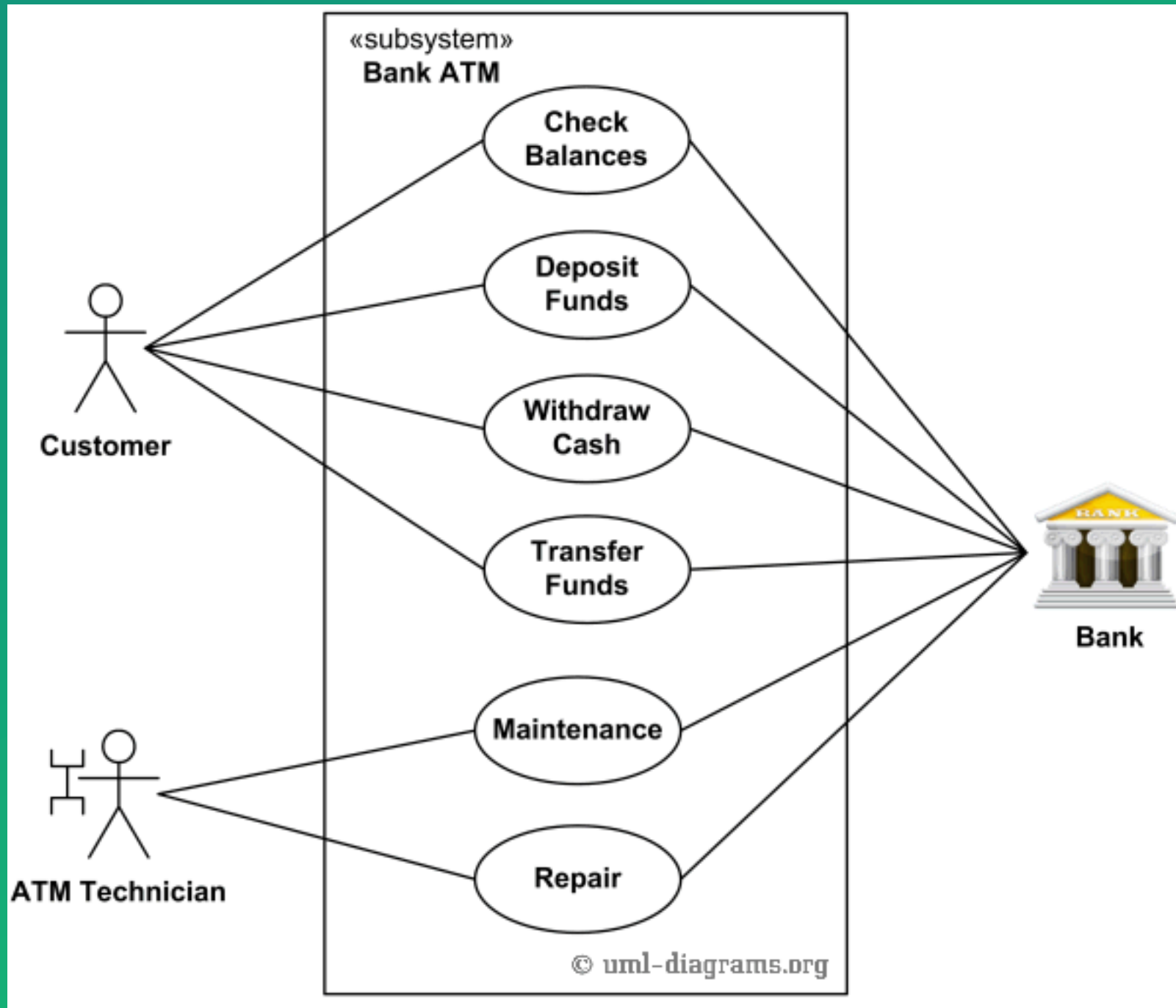
- מתאר את מחזור החיים של אובייקט יחיד ואת המעברים בין המצבים השונים שלו כתגובה לאירועים.
- שימושים: מעולה למערכות עם סטטוסים מוגדרים היטב (הזמנות, רמזורים, משחקים).
- השתמשו בזה רק לאובייקטים מורכבים. לא כל כפתור צריך State Diagram.



Use Case Diagram

תרשים מקרי שימוש

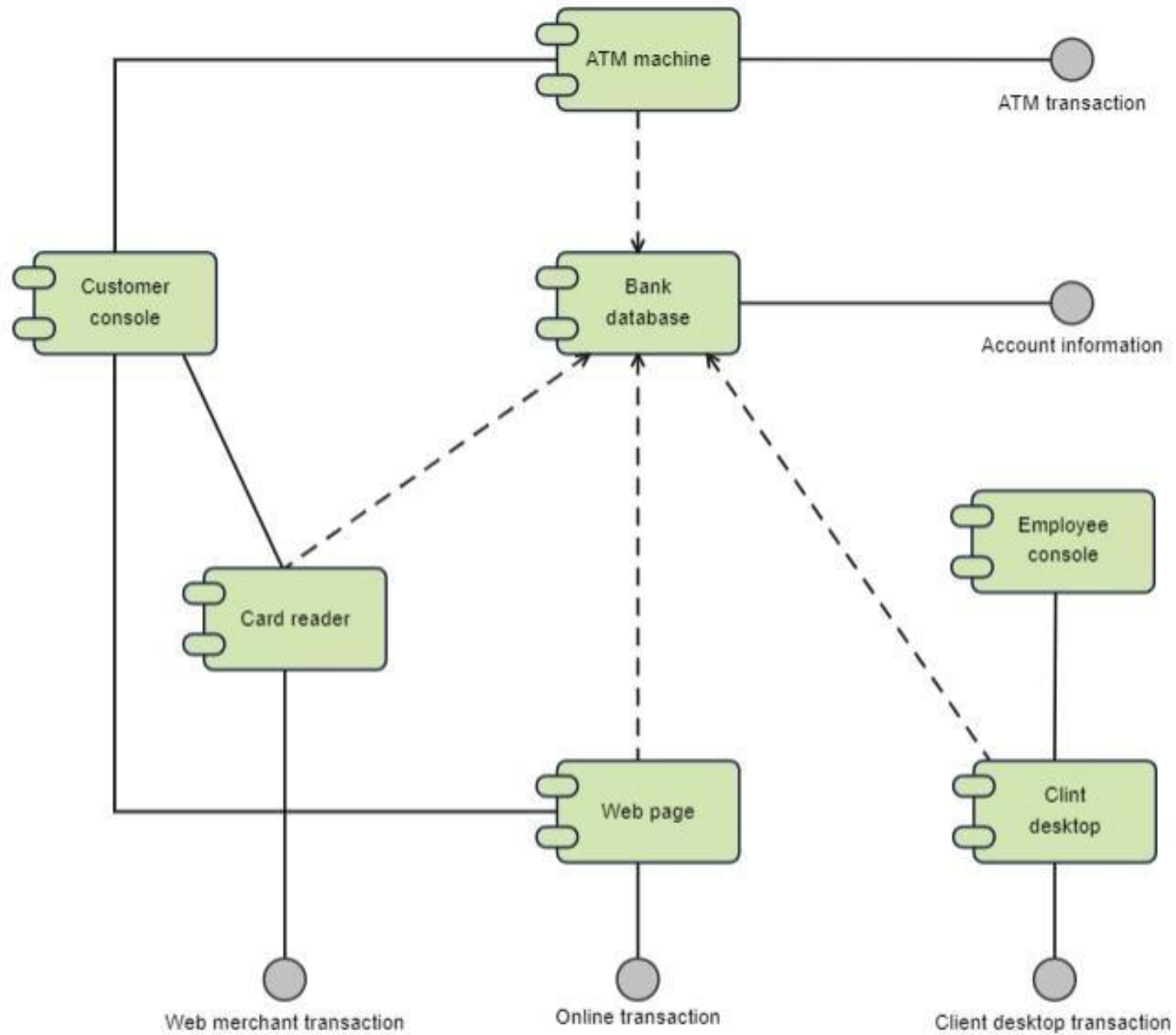
- תרשים פונקציונלי שמגדיר "מי עושה מה". השחקנים (אנשים או מערכות) נמצאים מחוץ למלבן המערכת, והפעולות בתוכו.
- שימושים: שלב האפיון הראשוני, הגדרת גבולות הגזרה (Scope) של הפרויקט.
- Actor הוא לא בהכרח אדם, הוא יכול להיות גם "מערכת חיצונית" (כמו Google Maps API).



Component Diagram

תרשים רכיבים

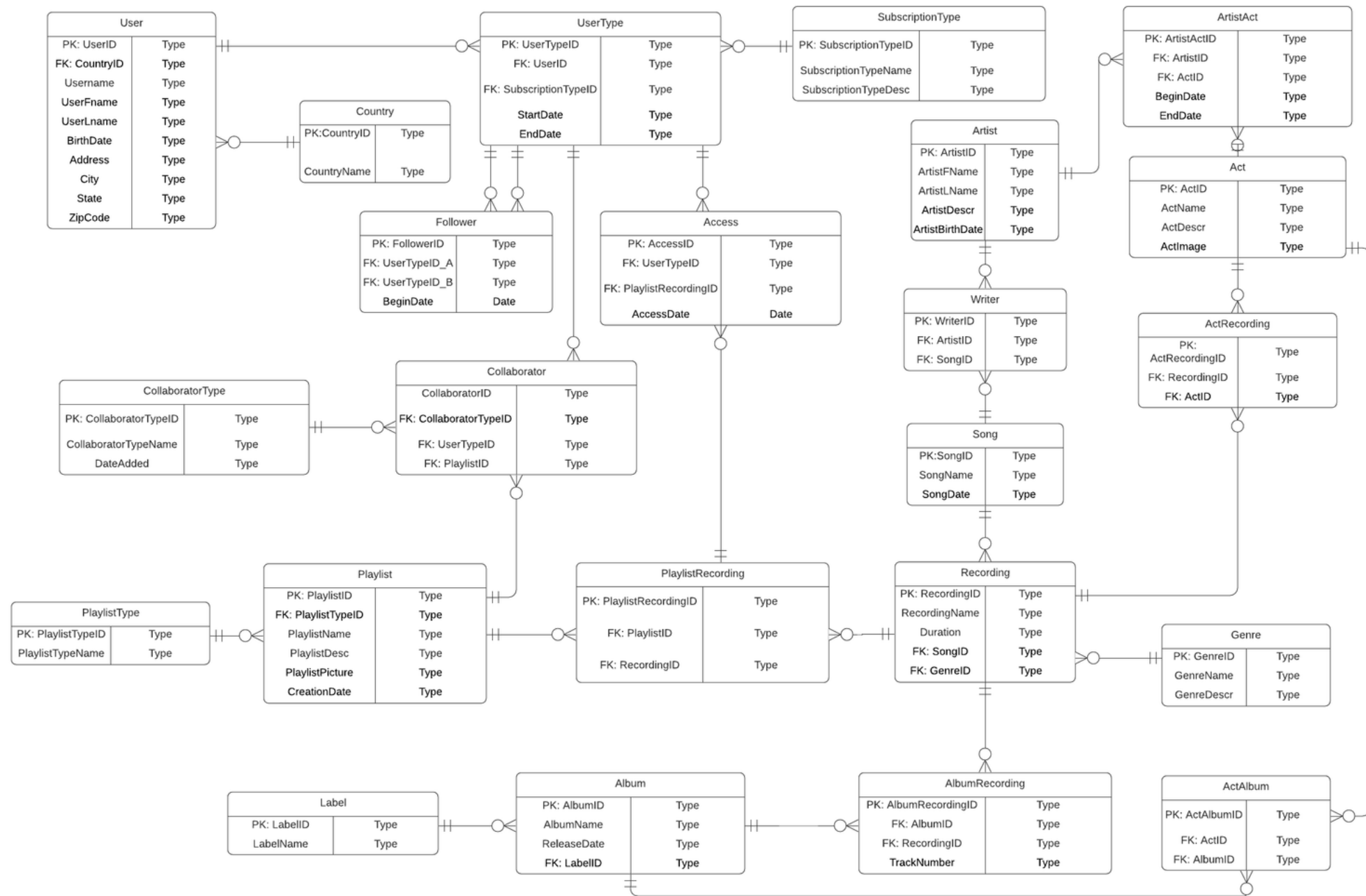
- מציג את המערכת כחלקים גדולים (מודולים/ספריות) והממשקים (Interfaces) שמחברים ביניהם.
- שימושים: ארכיטקטורת תוכנה ברמה גבוהה (High Level Design), חלוקה ל-DLLs או Services.
- הראו כאן את המודולים הלוגיים (למשל "מודול סליקה", "מודול התראות") ואיך הם תלויים זה בזה.

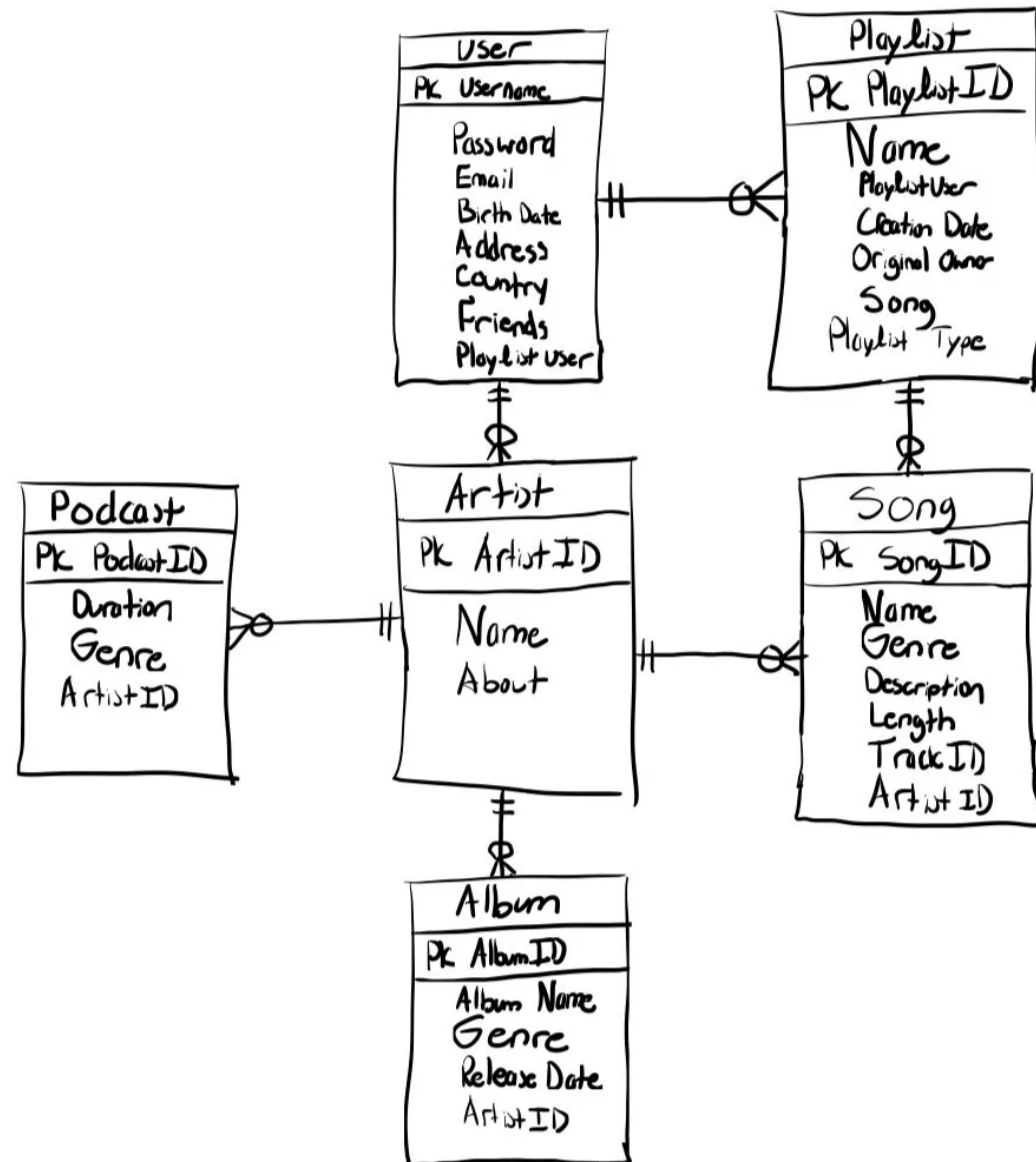


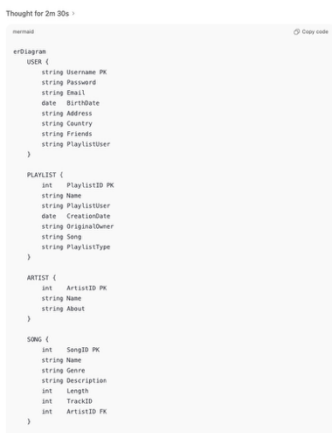
ERD Diagram

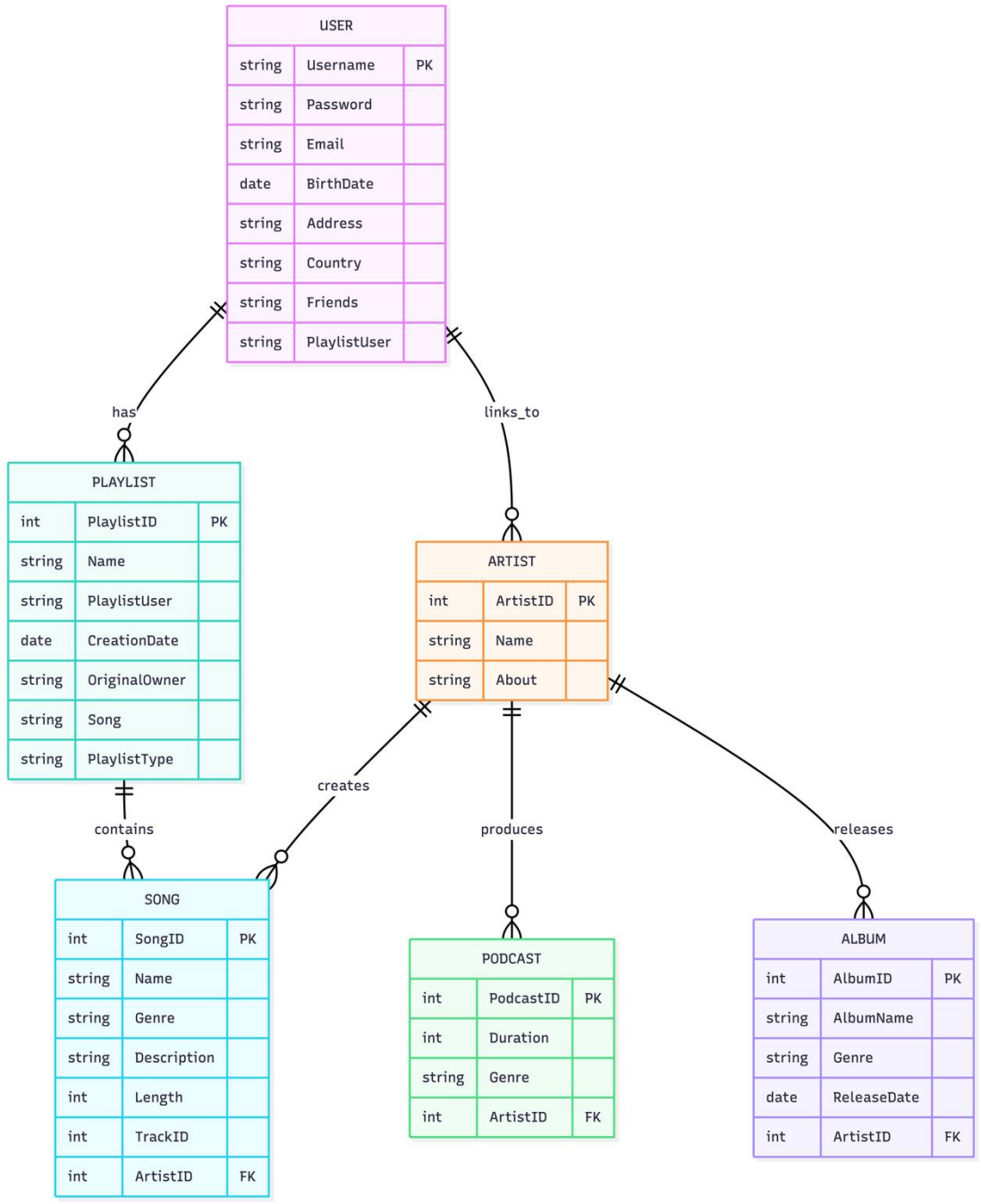
תרשים ישויות-קשרים

- המפה של בסיס הנתונים. טבלאות, שדות, מפתחות (PK/FK) וסוגי הקשרים (יחיד-לרבים, רבים-רבים).
- שימושים: תכנון ה- Database (SQL). קריטי לכל פרויקט ששומר מידע.
- הקפידו על נרמול (Normalization) והגדרת סוגי הקשרים בצורה מדויקת (סימון Crow's Foot).





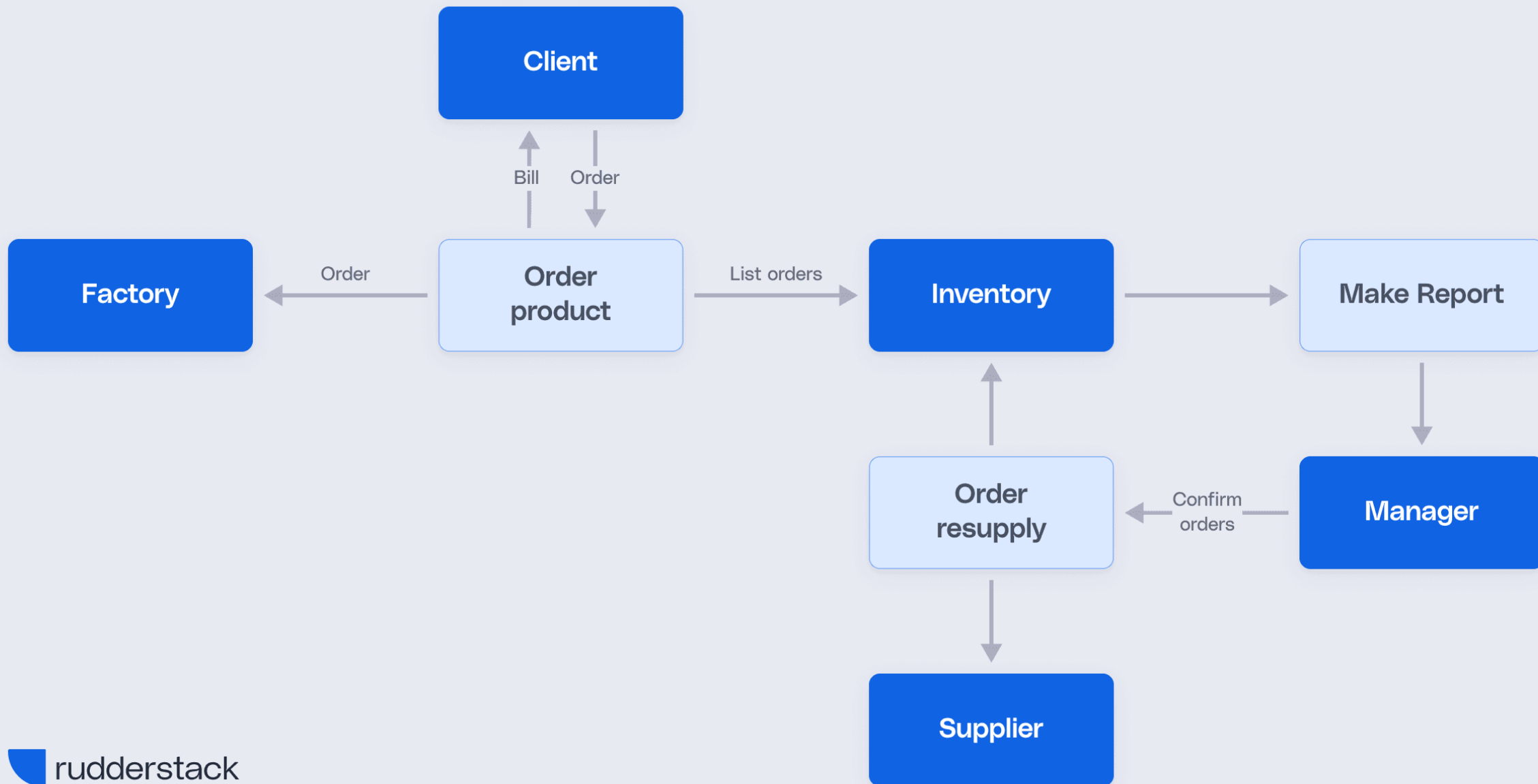




Data Flow Diagram (DFD)

תרשים זרימת נתונים

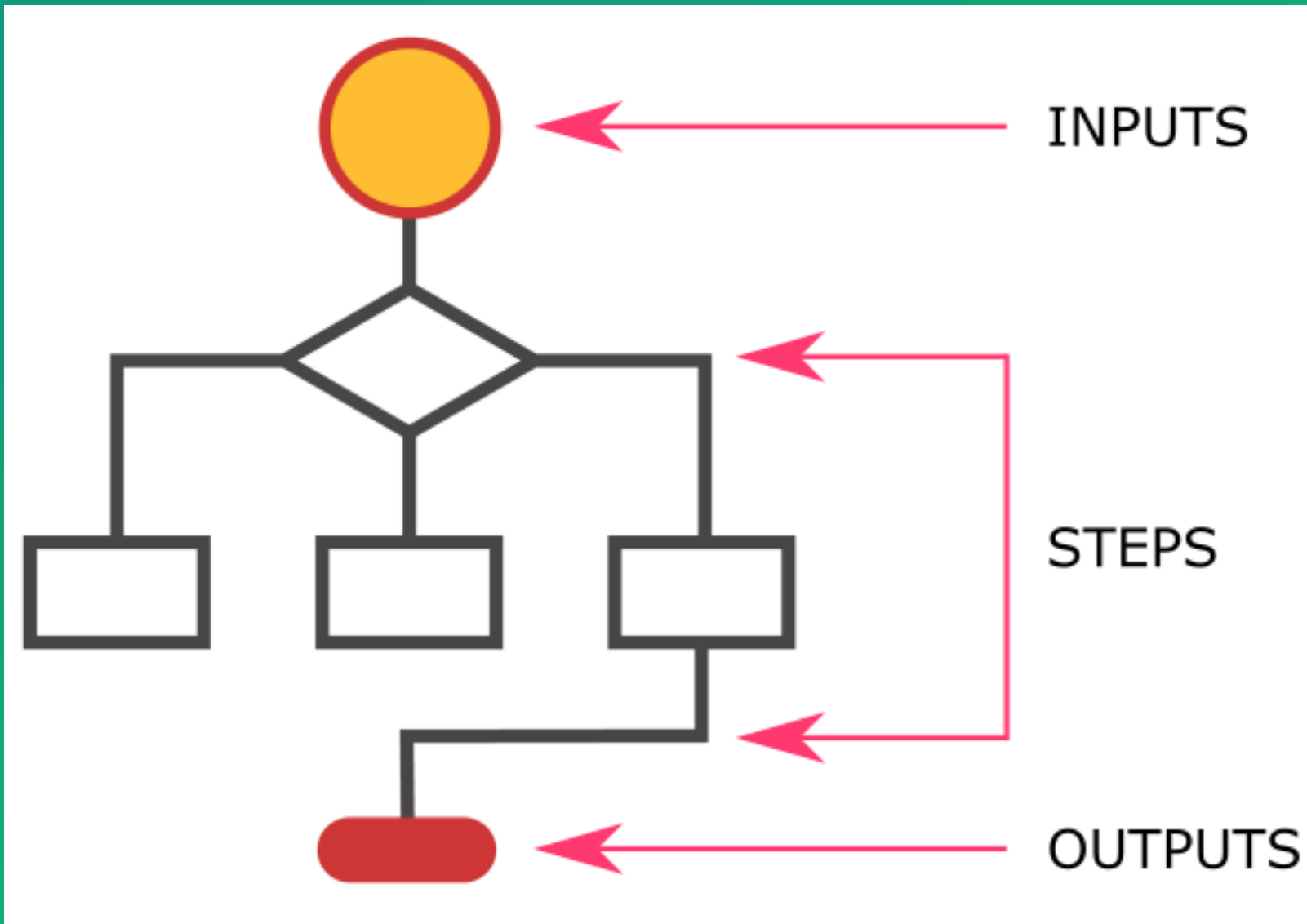
- מתמקד בזרימת המידע (input/output) בין תהליכים, ולא בזמן או בלוגיקה. איפה המידע נכנס, איפה הוא מעובד, ואיפה הוא נשמר.
- שימושים: ניתוח מערכות מידע, הבנת גלגול המידע בארגון.
- אל תבלבלו עם Flowchart. ב-DFD אין "התחלה/סוף" או החלטות (יהלומים), יש רק תהליכים ומאגרי מידע.



Flow Chart

תרשים זרימה

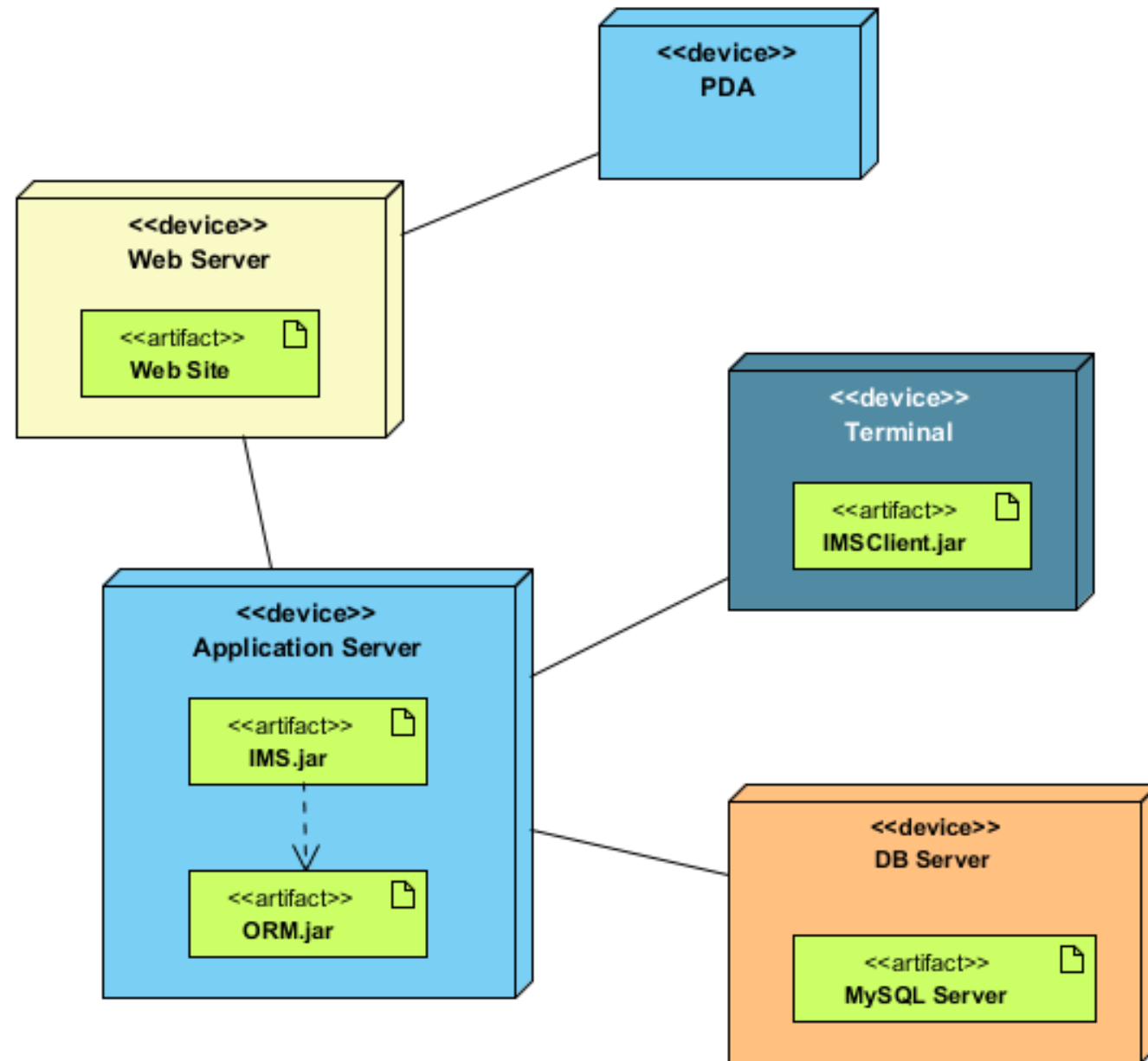
- תרשים אלגוריתמי קלאסי. מציג סדר פעולות, תנאים (If/Else) ולולאות.
- שימושים: תיאור אלגוריתם ספציפי מורכב, או לוגיקה עסקית מסועפת.
- השתמשו בזה להסביר את ה"מוח" של המערכת (למשל: איך האלגוריתם מחליט איזה מוצר להמליץ למשתמש).
- **Activity Diagram** - זהו השם המקצועי של תרשים זרימה בתוך תקן ה-UML. הוא משוכלל יותר מ-Flow Chart רגיל כי הוא מאפשר להציג גם פעולות במקביל (Concurrency).



Deployment Diagram

תרשים פריסה

- מראה את החומרה (Nodes) והתוכנה (Artifacts) שרצה עליה. שרתים, עננים, מכשירי מובייל, ופרוטוקולי תקשורת (HTTP, TCP). מבט על על תשתיות המערכת.
- שימושים: DevOps, תכנון התקנה, הבנת הטופולוגיה הפיזית של המערכת.
- חשוב להראות איפה יושב ה-DB, איפה ה-Web Server ואיפה ה-Client.



חלק ג'

שנה שלישית, סמסטר ב'



חלק ג'

מטרות הקורס

✓ מעקב אחר פיתוח אב הטיפוס

✓ הצגה מול קהל

✓ הגשת ספר הפרויקט

✓ הצגת אב טיפוס



חלק ג' מה עושים

✓ מעקבי התקדמות

✓ כלי בדיקה

✓ טסטים - Verification

✓ ניסוי משתמשים - Validation

✓ פוסטר

✓ פיתוח אב טיפוס

✓ מפגשים פרטניים עם הצוותים

✓ הצגת אב טיפוס ומצגת התקדמות



וּט אֵס

חקר משתמשים, חווית משתמש, עיצוב וממשקים

ביטול כתיבה

האם אתם בטוחים שברצונכם לבטל את הכתיבה?
כל המידע שהוזן יימחק

ביטול

לבטל

ממשק משתמש

מטרות השיעור

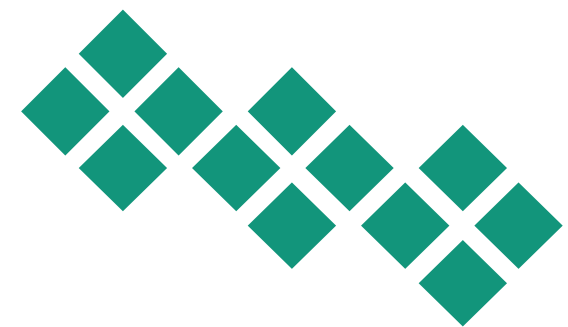
להקנות לסטודנטים את היכולת:

- להסביר מי המשתמשים של המערכת ומה הצרכים שלהם.
- להראות שהמסכים נבנו בהתאם למשתמשים ולא רק לפי נוחות המפתחים.
- לזהות טעויות עיצוב בסיסיות: קונטרסט חלש, עומס, חוסר אחידות, אייקונים לא עקביים, כפתורים לא ברורים.
- לבנות מסך בסיסי עם היררכיה חזותית נכונה.
- להציג בפרויקט הגמר נימוק עיצובי: למה המסך נראה כך, למה הזרימה היא כזו, ומה המשתמש אמור להרגיש/לעשות.



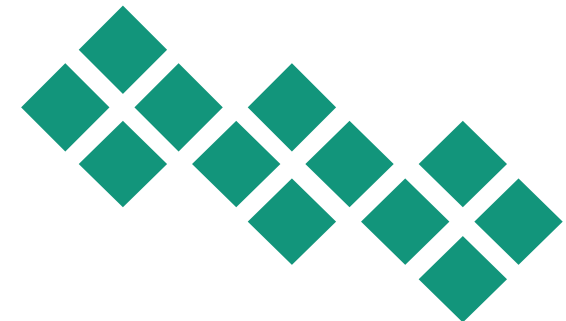
למה UX/UI חשוב בפרויקט גמר

- הבוחן רואה קודם את הממשק.
- משתמשים לא קוראים קוד - הם חווים מסכים.
- מערכת טובה יכולה להיכשל אם קשה להשתמש בה.
- בפרויקט גמר צריך להראות מחשבה על המשתמש.



מה זה UX ומה זה UI?

- UX: האם המשתמש מבין, מצליח, לא מתבלבל.
- UI: איך המסך נראה - צבעים, כפתורים, טקסטים, אייקונים.
- דוגמה קצרה: כפתור יפה שלא ברור מה הוא עושה = UI סביר, UX גרוע.





UI



UI



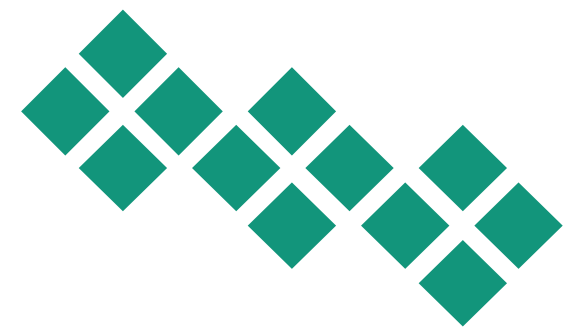
UX



UX

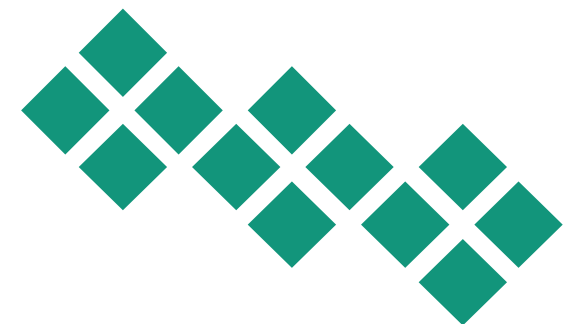
המטרה בפרויקט גמר

- לא צריך להיות מעצבים מקצועיים.
- כן צריך:
- להבין מי המשתמש.
- לבנות זרימה הגיונית.
- לשמור על קריאות ואחידות.
- להסביר החלטות עיצוביות.

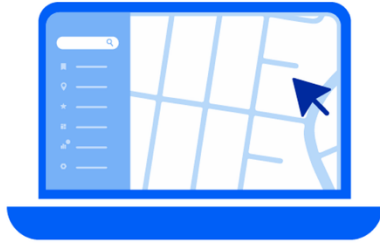


מי המשתמש?

- מי ישתמש במערכת?
- מה רמת הידע הטכנולוגי שלו?
- האם הוא בלחץ זמן?
- איזה מכשיר הוא משתמש?
- מה הפעולה הכי חשובה עבורו?
- איפה מתבצעת האינטגרציה של המשתמש עם המערכת?



Types of user interface



Graphical user interface



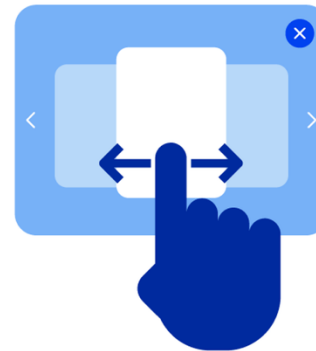
Touch user interface



Mobile user interface



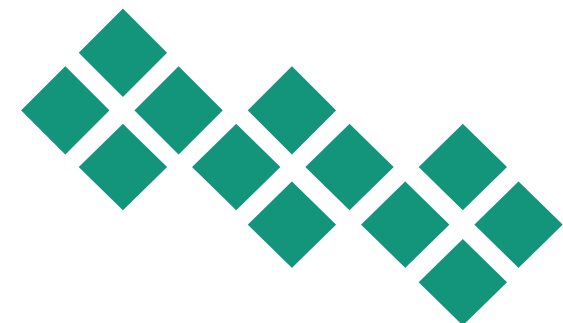
Voice user interface



Gesture based interface

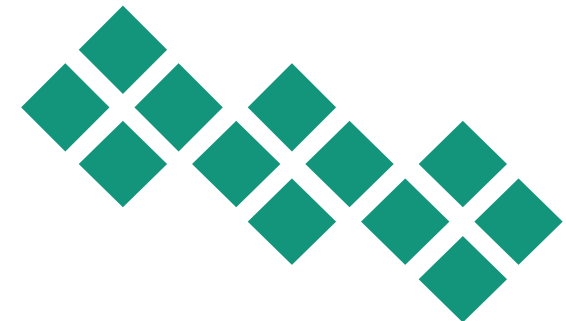
התאמה למשתמשים שונים

- רופא: מידע קריטי, מהיר, בלי עומס.
- ילד: כפתורים גדולים, אייקונים, מעט טקסט.
- מבוגר: קונטרסט גבוה, טקסט גדול, פעולות ברורות.



חקר משתמשים פשוט

- לדבר עם 3-5 משתמשים פוטנציאליים.
- לשאול איך הם פותרים את הבעיה היום.
- לבדוק איפה הם נתקעים.
- לתת להם אבטיפוס ולראות מה הם עושים.



שאלות טובות למשתמשים

- "מה היית עושה עכשיו?"

- "איפה היית לוחץ?"

- "מה לא ברור?"

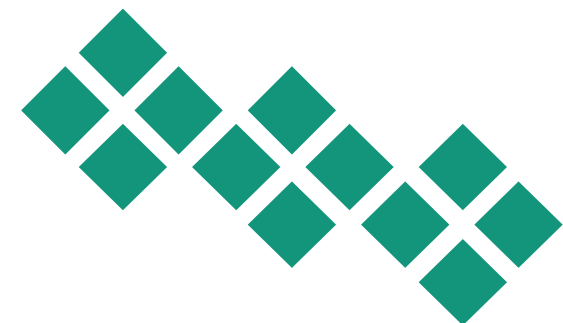
- "איזה מידע חסר?"

- "מה מיותר במסך?"

מאילו שאלות רצוי להימנע:

- "המסך יפה?"

- "נוח לך?" כשאלה כללית מדי.



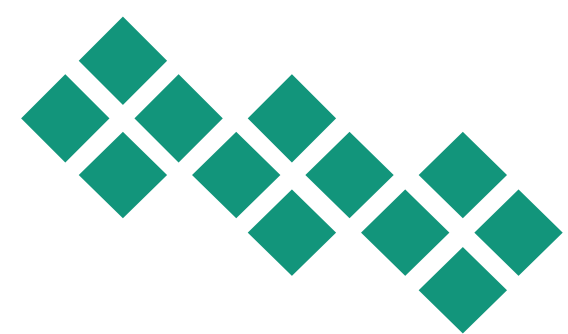
User Flow

- הסבר: רצף הפעולות שהמשתמש עובר.

- דוגמה:

התחברות < בחירת פעולה < הזנת נתונים < אישור < תוצאה.

- מסר: אם הזרימה לא ברורה לכם - היא בטח לא תהיה ברורה למשתמש.



קונטרסט וקריאות

- על מנת לאפשר לכלל האוכלוסייה להשתמש במוצר יש להפריד את הטקסט מהרקע על ידי מתן צבעים שונים בניגודיות ככל הניתן.

**BAD
CONTRAST**



**GOOD
CONTRAST**



- לא טקסט בהיר על רקע בהיר.
- לא טקסט קטן מדי.
- לא טקסט על תמונה עמוסה.
- כפתורים צריכים להיות קריאים.

Low Contrast

Contrast Ratio 2 : 1



High Contrast

Contrast Ratio 5 : 1



Low Contrast

Contrast Ratio 2 : 1

High Contrast

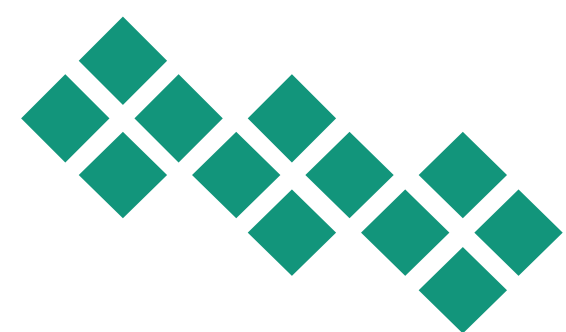
Contrast Ratio 5 : 1

קונטרסט וקריאות

- ההמלצות הן:
- טקסט גדול - יחס של לפחות 1:3. רצוי 1:4.5 ומעלה
- טקסט רגיל - יחס של לפחות 1:4.5. רצוי 1:7 ומעלה

- ניתן להיעזר בכלים באינטרנט. לדוגמא:

[Color Contrast Checker](#)



16PX

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh.



4.5:1 | GOOD CONTRAST

16PX

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh.

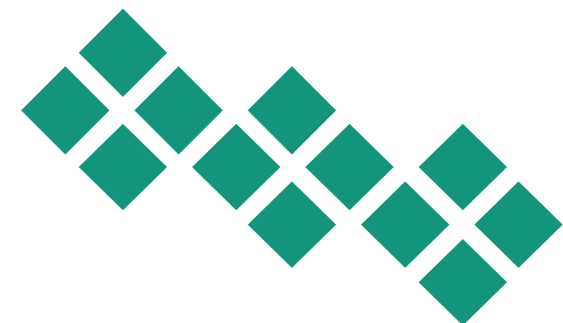


3:1 | POOR CONTRAST

פונט

- השתמשו בפונט רגיל
- פונט מיוחד עלול לבלבל את המשתמשים ולפגוע באיכות המוצר

אלא אם כן המוצר הוא משחק - וגם אז לא מומלץ



Font style

Example

Spacing

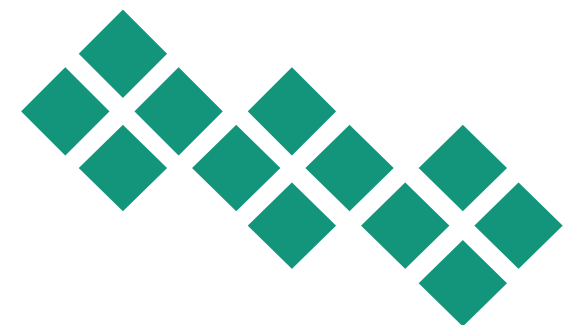
clad dad

Imposter letter shapes



היררכיה חזותית

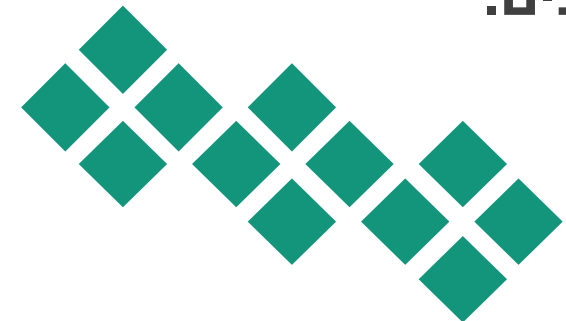
- מה המשתמש צריך לראות ראשון?
- מה הפעולה המרכזית?
- מה מידע משני?
- לא כל דבר במסך צריך להיות באותו גודל ובאותו צבע.
- דוגמה:
- כותרת גדולה.
- כפתור פעולה מרכזי.
- מידע משני קטן יותר.



עקביות עיצובית

- אותו צבע לאותה משמעות.
- אותו סגנון כפתורים.
- אותו סגנון אייקונים.
- אותה שפה.
- אותם ריווחים.

“מערכת לא צריכה להיראות כמו אוסף מסכים מפרויקטים שונים.”

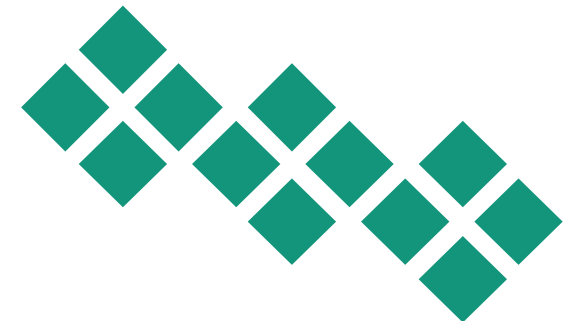


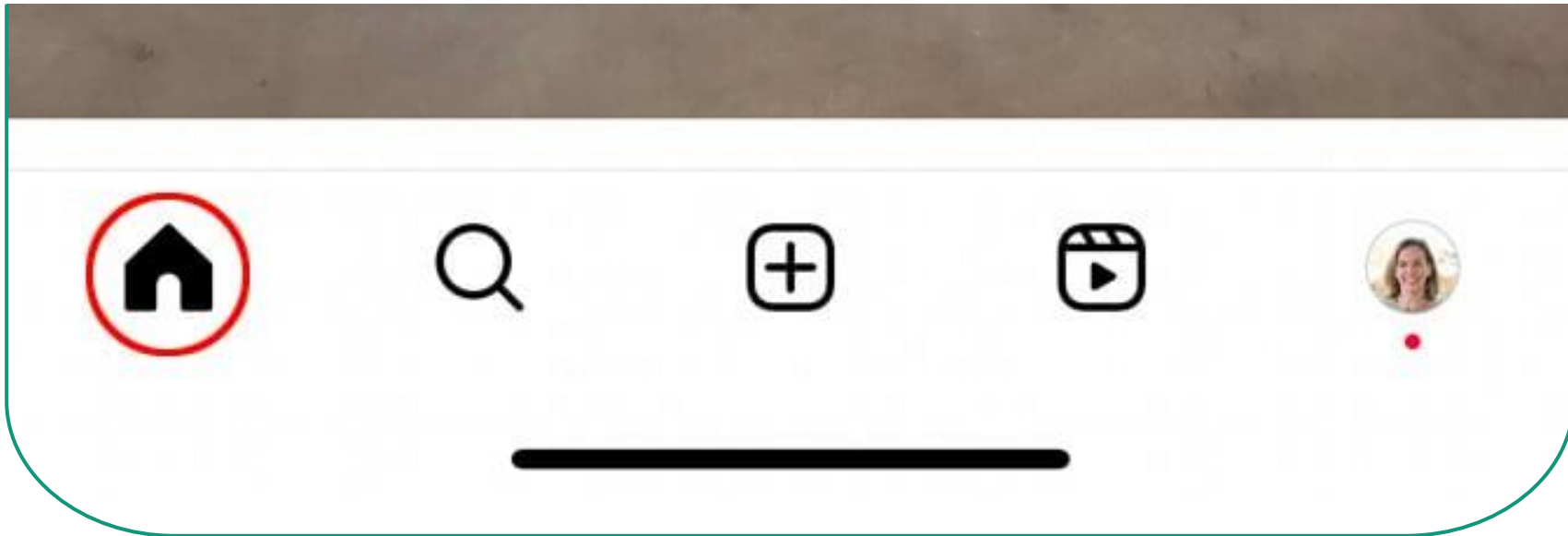
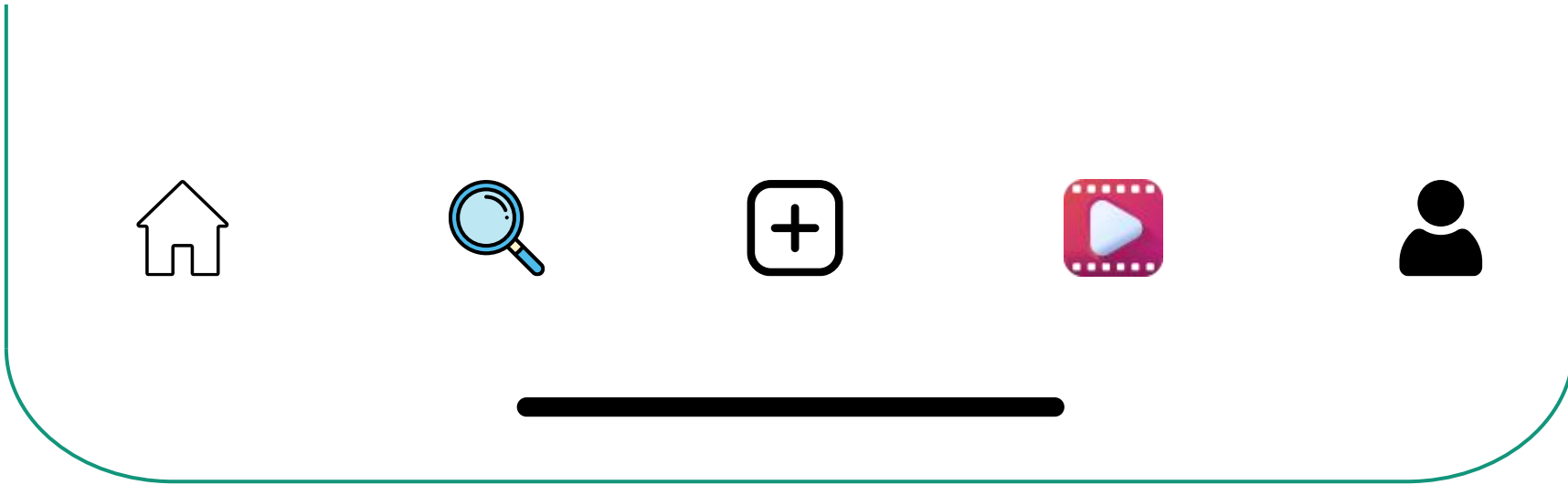
אייקונים ותמונות

- לא לערבב אייקוני קו עם אייקונים מלאים.
- לא לערבב סגנונות.
- אם האייקון לא ברור - להוסיף טקסט.
- תמונה צריכה לשרת מטרה, לא רק למלא מקום.
- ניתן להיעזר בכלים באינטרנט כמו:

[FLATICON](#)

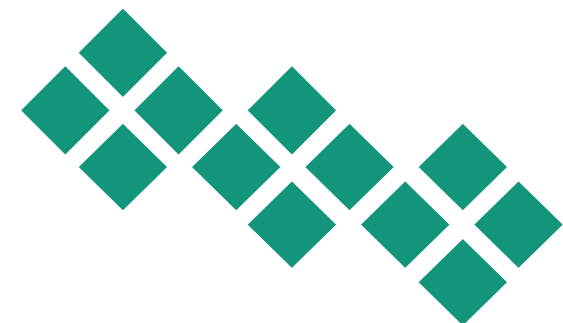
רצוי לבחור בUICONS - אייקונים מעולים בחינם





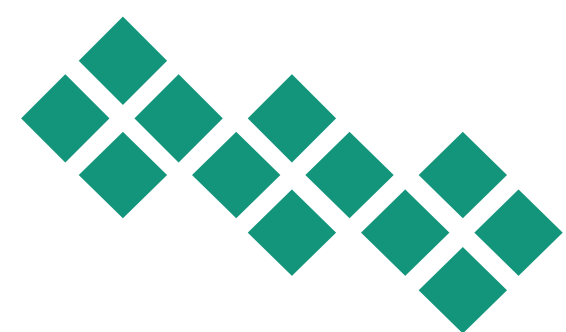
עומס מידע

- לא לשים הכל במסך אחד.
- להציג רק מה שנדרש לפעולה הנוכחית.
- מידע מתקדם אפשר להסתיר.
- טבלאות עמוסות צריכות סינון/חיפוש/פירוט.



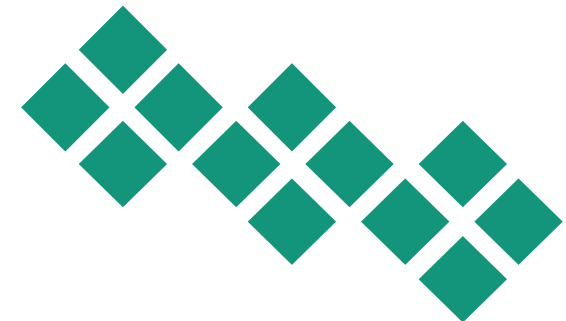
פידבק ושגיאות

- זהו נושא מאוד חשוב שיש לשים אליו לב.
- כמו שבכתיבת קוד אנו כותבים פונקציות ויחד איתן כותבים טסטים לבדיקות. כך כשמפתחים פעולה למשתמש - יש להתייחס למקרה בו הפעולה לא מצליחה.
- דוגמא מוכרת מCockburn Use Case Template - הוא ה-Extensions. הפעולות המתבצעות במקרים בהם התהליך לא מתקדם בכיוון ההצלחה.



פידבק ושגיאות

- אחרי פעולה צריך לקרות משהו:
- נשמר בהצלחה.
- טוען...
- שגיאה ברורה.
- הודעה גרועה: "Error 500"
- הודעה לא טובה: "לא הצלחנו לשמור"
- הודעה טובה: "לא הצלחנו לשמור. בדוק חיבור ונסה שוב"
- במידה וישנה שגיאה - יש לכוון את המשתמש למקום השגיאה



Good

Save

Bad

Save

Good

First Name

Caitlynn

First Name

Haapala

Email

cait48gmail.com



Oops! This doesn't look like a valid email address. Try adding '@' before the domain name. [Accepted email formats](#)

Bad

validation fault - format does not match database.
Invalid entry.

First Name

Caitlynn

First Name

Haapala

Email

cait48gmail.com

E-mail

me@domain.com

Password

Error!



E-mail

me@domain.com

Password

Password incorrect. If you don't remember your password, [reset it](#)





לסיכום

בפרויקט גמר לא מצופה מכם להיות מעצבים מקצועיים. כן מצופה מכם לבנות מערכת שמכבדת את המשתמש. מערכת שבה ברור מה עושים, למה עושים, מה קרה אחרי פעולה, ואיך הממשק מתאים לאנשים שבאמת אמורים להשתמש בה.

זכרו:

ממשק הוא חלק מהמוצר - לא שכבת צבע לקישוט.



מהו המסמך המתגלגל?

כל דוח הוא אבן דרך בהתקדמות הפרויקט.
שלושת הדוחות מייצגים למעשה שלוש נקודות זמן במסמך אחד, "מתגלגל", אשר מתעדכן במהלך ביצוע הפרויקט.
תוכן הסעיפים מתעדכן בהתאם לנקודת הזמן שבה מוגש הדוח.
הסברים מפורטים לגבי תוכנו של כל סעיף ואבני הדרך שבהן עליו להופיע מובאים בקובץ מבנה תוצרים – אותו ניתן למצוא במודל.



**המסמך שייבדק הוא הגרסה שהייתה עדכנית במערכת
במועד ההגשה. שינויים שיתבצעו במסמך לאחר מועד
ההגשה – לא ייבדקו.**

כל השלבים והתוצרים הם חלק בלתי נפרד מן הפרויקט, וחיוניים
לסיומו – כישלון בקורס פרויקט גמר א יחייב חזרה על הקורס,
בחירת פרויקט גמר חדש ותשלום מחדש של שכר הלימוד;
כישלון בקורסים פרויקט גמר ב או פרויקט גמר ג יחייב להתחיל
פרויקט חדש, להירשם לשני הקורסים ולשלם מחדש את שכר
הלימוד.

בפרויקט שמבצעים כמה סטודנטים יחד, נדרשת כל סטודנט.ית
בכל שלב להגיש דוח (כלומר להעלות אותו למערכת הפרויקטים)
ובו התייחסות מפורשת לחלקו או חלקה בפרויקט.



מבנה המסמך – הנחיות והסברים

1. הבסיס למסמך: קובץ מבנה התוצרים

- יש להתבסס על הקובץ הנמצא במודל (מערכת הלמידה) כבסיס למסמך המתגלגל.
- יש לוודא בראש המסמך שהוא שייך למחזור הפרויקטים הנוכחי (לדוגמה: "ספר פרויקט הגמר – מחזור 20").

2. מחיקת עמודים לא רלוונטיים

- יש למחוק את העמודים הראשונים (למעט עמוד השער שיתווסף בהמשך) עד הגעתכם לעמוד "פירוט השינויים".
- לאחר עמוד הפוסטר, מחקו את הנספחים שאינם רלוונטיים לפרויקט.

3. הוספת עמודי חובה

- עמוד שער מעודכן: הוסיפו את עמוד השער המעודכן מתוך מסמך "נוהל פרויקט הגמר" העדכני, כך שיופיע כעמוד ראשון.
 - יש לבחור עמוד שער **אחד** - עברית או אנגלית, בהתאם לשפה בה ייכתב הספר.
 - עמוד אישורי לקוח: במקרה שיש לקוח חיצוני לפרויקט, הוסיפו עמוד זה לאחר עמוד אישורי המנחה.
- 



מבנה המסמך – הנחיות והסברים - המשך

4. התאמת התוכן לפרויקט

- יש להשאיר רק את הפרקים והעמודים הרלוונטיים לפרויקט שלכם, ולהוסיף פרקים במידת הצורך.
- במידה וישנם שינויים מהותיים בפרויקט, יש לעדכן את "טבלת ריכוז השינויים" בהתאם.

5. מיקוד וארגון

- בפרקים שלא ממלאים בשלב זה - יש למחוק את תוכנם ולהשאיר רק את הכותרות.
- ודאו שהמסמך קריא וברור, וכי כל העמודים/הנספחים המיותרים נמחקו.
- הקפידו על סדר לוגי ונראות אחידה לאורך כל הפרויקט, תוך התייחסות לכל ההנחיות שהוגדרו.

טיפ: התייחסו למסמך כאל מסמך "חיי" (מתגלגל), המתעדכן עם התקדמות הפרויקט. בכל עדכון מהותי הקפידו לבצע גיבוי וגרסאות מתוארכות.



הגשה מס 1

מסמך ייזום



Project charter document מסמך ייזום

- יוגש במסגרת קורס פרויקט גמר חלק א'.
 - מסמך מחייב, וביחס אליו יימדדו תוצאות הפרויקט והישגי הסטודנטים לכל אורך הפרויקט.
 - תאריך הגשה - יש לעיין במסמך לוח זמנים.
-

תיאור הבעיה וסקירה כללית של תחום הידע

3



- בחלק זה נציג את הבעיה העיקרית שהפרויקט מבקש לפתור ואת ההקשר הטכנולוגי או העסקי שבו היא מתקיימת. נעמוד על המוטיבציה לפתח פתרון (בין אם מדובר במערכת, אלגוריתם, אפליקציה או כלים אחרים), ונסביר בקצרה את האתגרים ההנדסיים הצפויים ואת החלופות האפשריות שיעמדו לבחינה. כמו כן, נבהיר מהו התוצר הסופי או אב־הטיפוס המתוכנן - כלומר מה בדיוק אנו מתכוונים להדגים או לספק בסוף התהליך - ונעמוד על הנקודות שעדיין נדרשות לבירור והחלטה, אשר עשויות להשפיע מהותית על אופן המימוש והתוצאה הסופית.



עיקרי התוכן בפרק זה

- **רקע כללי ותחום הבעיה:** ההקשר שבו מופיעה הבעיה (טכנולוגי, עסקי, מחקרי) והחשיבות בפתרונה.
- **הצגת הבעיה והצורך בפתרון:** מהם הגורמים שיוצרים את הצורך בפתרון, ומה הערך המוסף שצפוי להיווצר.
- **הכיוון הכללי לפתרון:** פירוט ראשוני של מהות הפתרון (אלגוריתם, אפליקציה, מערכת וכו'), ומדוע הוא מתאים להתמודד עם הבעיה.
- **התוצר הסופי ואב-הטיפוס המתוכנן:** מה יפותח או יודגם בסוף הפרויקט (גרסת בטא, MVP). מהן הדרישות הפונקציונליות המרכזיות בתוצר (כל דרישה במשפט).
- **חלופות פיתוח והיבטים הנדסיים:** אילו אפשרויות למימוש כבר ידועות ונראה שנאמץ, ואילו ייבחנו בהמשך כדי להכריע על המודל או הטכנולוגיה המתאימה ביותר.
- **נקודות ודאיות מול אי-ודאויות:** אילו פרמטרים והחלטות כבר ידועים ורלוונטיים כעת, ומה נבדוק בהמשך (כגון טכנולוגיות נוספות, מגבלות אבטחה, ביצועים, רכיבי צד שלישי).
- **מבנה תהליך העבודה:** באיזו מתודולוגיה או גישת פיתוח נשתמש ואיך נתאים אותה לנסיבות השונות וללוחות הזמנים של הפרויקט.



עיקרי התוכן בפרק זה

- מבנה הטקסט:
 - ניתן לכתוב כפסקה אחידה או לחלק למספר פסקאות
 - הטקסט לא יכול תתי-כותרות אלא רק את תוכן הטקסט



תוכנית עבודה

4

- בחלק זה נציג את תוכנית העבודה המוצעת לפרויקט, הכוללת פירוט של לוח הזמנים, המגבלות הידועות, וניהול הסיכונים. מטרת התוכנית היא להבטיח תיאום ושקיפות מול כלל הגורמים המעורבים, לתעדף משימות, ולנהל סיכונים באופן מושכל. יש לזכור שתוכנית זו דינמית ועשויה להשתנות לאורך חיי הפרויקט; לכן, כל שינוי משמעותי יתועד בטבלת ריכוז השינויים שבתחילת המסמך.





לוח הזמנים לפרויקט

בחלק זה יש לפרט את תכולת העבודה, לצד תחומי האחריות והמשאבים הזמינים בכל שלב

- **רשימת משימות:** הגדירו את כל המשימות העיקריות של הפרויקט, החל מפעולות איסוף הדרישות ועד לבדיקות הסופיות.
 - **תלויות בין משימות:** זהו משימות שאי אפשר להתחיל לפני שמשימה אחרת הושלמה, ומשימות המתקיימות במקביל.
 - **אחראי ותפקידים:** הקצו לכל משימה אחראי ברור (או צוות אחראי), וציינו את ההיררכיה ואת נקודות הממשק בין הגורמים השונים בפרויקט.
 - **לו"ז ותאריכי יעד:** ציינו לכל משימה את תאריך ההתחלה ותאריך הסיום המתוכנן. ניתן להיעזר בתרשים גאנט (Gantt Chart) או בכל כלי ויזואלי אחר.
 - **עדכונים שוטפים:** מומלץ להגדיר נקודות בקרה (Checkpoints / Milestones) ולעדכן את לוח הזמנים בכל שינוי מהותי.
- 



מגבלות

כאן יש לפרט כל מגבלה ידועה שעלולה להשפיע על הפרויקט

- **מגבלות ידע וטכנולוגיה:** ציינו תחומים חדשים או מורכבים שבהם יש צורך בלמידה או בייעוץ חיצוני, וכן את היקף הזמן שיידרש לכך.
 - **משאבים וכוח אדם:** תארו את זמינות חברי הצוות, את עלויות המשאבים (רישיונות תוכנה, שרתים, חומרה וכו'), ואת כל המגבלות התקציביות.
 - **היבטים משפטיים או רגולטוריים:** אם יש צורך בעמידה בתקנים או ברישיונות מיוחדים (לדוגמה, אבטחת מידע, GDPR) יש לציין זאת כאן.
 - **מגבלות זמן:** הדגישו כל תאריך יעד חיצוני (לדוגמה, תחרות, דרישה של ספק או לקוח) שעלול להשפיע על תעדוף המשימות.
- 



אי-ודאויות

בחלק זה יש להציג את אי-הוודאויות המרכזיות בפרויקט, כלומר נושאים שעדיין אינם ברורים דיים ועלולים להשפיע על התכן, על המימוש, על לוחות הזמנים או על איכות התוצר.

- **זיהוי אי-הוודאויות:** ציינו נושאים פתוחים, הנחות שטרם אומתו, או החלטות שעדיין לא התקבלו ועלולות להשפיע על הפרויקט.
- **משמעות ההשפעה:** פרטו כיצד כל אי-ודאות עשויה להשפיע על המערכת, על התכן, על הביצועים, על לוח הזמנים או על היקף המימוש.
- **דרך בחינה או צמצום:** הסבירו כיצד תבדקו את אי-הוודאות או כיצד תפחיתו אותה, למשל באמצעות ניסוי, אבטיפוס, בדיקה מוקדמת, התייעצות עם המנחה או קבלת מידע מהלקוח.
- **מועד להכרעה:** ציינו עד איזה שלב בפרויקט נדרש לקבל החלטה או להבהיר את הנושא.

הערה חשובה - חשוב להבחין בין אי-ודאות לבין סיכון:
אי-ודאות היא מצב של מידע חסר או נושא פתוח שטרם הוכרע,
ואילו סיכון הוא אירוע אפשרי שניתן להעריך לפי הסתברות והשפעה.



ניהול סיכונים

בחלק זה יש להגדיר את הסיכונים העיקריים שעלולים לעכב את הפרויקט או לפגוע באיכותו, ולהציג את אופן הטיפול בהם

- **זיהוי הסיכונים:** צרו טבלה המרכזת את תיאור הסיכון, הסיכוי להתממשותו, חומרת הפגיעה, את "עוצמת הסיכון" (המכפלה ביניהם), את דרכי ההתמודדות בנקודות קצרות והפעולות שניתן לבצע לצמצום הסיכון.
- **מתחת לטבלת הסיכונים יש להרחיב על הסיכונים המרכזיים, ולא להסתפק בנקודות קצרות בלבד.**
יש להסביר מהו כל סיכון, מדוע הוא רלוונטי לפרויקט, מה עשוי לגרום להתממשותו, כיצד נקבעו הסבירות ורמת הנזק, ומהי ההסתברות המשוערת להתרחשותו. ככל שנעשה מחקר בנושא, יש לציין בקצרה על מה התבססה ההערכה.
- **פעולות מנע ודרכי התמודדות:** פרטו מה ניתן לעשות כדי למנוע או לצמצם את הסיכוי למימוש הסיכון, ומה עושים אם הסיכון מתממש (לדוגמה, תוכנית גיבוי, מעבר לטכנולוגיה חלופית).
- **עדכונים ותעדוף:** ציינו אילו סיכונים משניים או בלתי סבירים יזכו לפחות תשומת לב, והגדירו מנגנון בקרה חוזר להערכת הסיכונים לאורך הפרויקט.
- **דיווח ואישורים:** הבהירו באיזה אופן (ובאיזו תדירות) מדווחים הסיכונים למרצה הקורס, למנחה, או לבעלי עניין נוספים בפרויקט.
- * קיימת טבלה לדוגמה במבנה תוצרים.

סקר ספרות

5



בחלק זה נבחן מאמרים וספרות אקדמית עדכנית במטרה להבין לעומק את הבעיה והגישות הקיימות לפתרונה. הסקירה תציג את הידע המחקרי בתחום, תדגיש את החידושים והאתגרים המרכזיים, ותדגים כיצד הממצאים תורמים להגדרת הפרויקט ולפיתוח הפתרון המוצע.

- יש לבחור במקורות איכותיים וחדשים - מאמרים שפורסמו בשנים האחרונות, בעלי השפעה וציטוטים רבים, ורלוונטיים ישירות לנושא.

- נקרא מספר מאמרים (**לפחות ארבעה מאמרים**) ולכל אחד מהם נערוך:

- תקציר תמציתי של התוכן.

- הסבר על תרומתו להבנת הבעיה, לפיתוח פתרונות אפשריים או לזיהוי מגבלות בגישות קיימות.

- מתוך כלל המאמרים נבחר מאמר מרכזי אחד, שהוביל אותנו להבנה המשמעותית ביותר של הבעיה וכיוון לפתרון הנכון. על מאמר זה יש להרחיב בעמוד ייעודי, ונפרט כיצד נפעל לפי רעיונותיו, שיטותיו והמלצותיו.

- יש להכין את סקירת הספרות במקביל לביבליוגרפיה המלאה, שתכלול את כל המקורות המצוטטים בסקירה בהתאם לכללי הציטוט המקובלים.





עיקרי התוכן בסקר הספרות

- רקע תיאורטי וסקירת תחום הבעיה
 - תיאור כללי של התחום ואיתור מאמר(י) סקירה (Review Papers) מרכזיים המספקים סקירה היסטורית והתפתחות התחום.
 - הסבר מושגים עיקריים/הגדרות בסיסיות שנחקרו במאמרים רלוונטיים.
 - מחקרים וגישות מובילות
 - איתור ופירוט גישות פתרון עיקריות שפותחו עד כה, תוך ציון המגבלות ויתרונות שכל גישה מציעה.
 - זיהוי מחקרים פורצי דרך (מאמרים מרכזיים ומצוטטים) והצגת הרלוונטיות שלהם לפרויקט.
- 



עיקרי התוכן בסקר הספרות - המשך

- ממצאים מרכזיים ושאלות פתוחות
 - תמצות התובנות העיקריות מהמחקרים ומנציגי התחום (למשל, טכנולוגיות, אלגוריתמים, כלים וכד').
 - ציון פערים או שאלות שנותרו ללא מענה במחקר הקיים, שיכולים להוות בסיס להמשך העבודה בפרויקט.
 - רלוונטיות לפרויקט
 - הבהרת הקשר בין המאמרים שנסקרו לבין הכיוון הטכני או ההנדסי המתוכנן בפרויקט.
 - הסבר כיצד הסקירה תורמת להבנת האתגר המרכזי ומסייעת בגיבוש כיוון פיתוח מתאים.
- 

מקורות

13



בחלק זה תוצג רשימת כל המקורות האקדמיים, הספרותיים והמקוונים שבהם נעשה שימוש במהלך הכנת סקר הספרות. חשוב להקפיד על פורמט אזכור אחיד בהתאם להנחיות ACM, ולודא שההפניות בגוף הטקסט מתאימות לערכים שבביבליוגרפיה.

- הקפדה על רישום ביבליוגרפי מסודר ואחיד תורמת לאמינות הפרויקט ולמקצועיות המצגת והדוח, ומסייעת לכל גורם חיצוני (מנחה, בוחנים) לאתר את החומר בצורה מהירה ונוחה.
 - ניתן להיעזר ב"נספח כללים לכתיבת מקורות" בקובץ "נוהל פרויקטים".
- 

עיקרי התוכן בסעיף המקורות

- הקפדה על פורמט ACM

- יש להשתמש בסגנון ההתייחסות (Citation Style) המומלץ על-ידי ACM עבור מאמרים, ספרים ופרסומים מקוונים.

- דוגמאות לאזכורים ניתן למצוא באתרי ACM או ב-Google Scholar, המאפשרים ייצוא אוטומטי בפורמט ACM.

- קישור בין ההפניות בגוף הטקסט לרשימת המקורות

- בכל מקום שבו מוזכר מאמר / ספר / אתר אינטרנט, יש ליצור הפניה ברורה שתאפשר לקורא לאתר בקלות את המקור ברשימה (לדוגמה, [1], [2] וכן הלאה).

- להקפיד על שמירה עקבית של אותו מזהה מקור (תאריך פרסום, מספר רץ וכו') בין גוף הטקסט לביבליוגרפיה.



עיקרי התוכן בסעיף המקורות - המשך

- היקף ומגוון מקורות

- מומלץ לכלול מקורות אקדמיים מרכזיים (מאמרים מכתבי עת, כנסים מקצועיים, ספרים) ומקורות ממסגרות מעשיות (אתרי תוכן, בלוגים טכנולוגיים), במידה והם בעלי ערך ממשי לפרויקט.
- יש להעדיף מקורות עדכניים (מהשנים האחרונות) ובעלי ציטוטים מוכחים, בעיקר בעבודות מחקר ופיתוח חדשות.

- עריכה ועדכון

- במידה ונוספים מקורות חדשים במהלך הפרויקט (במסגרת הרחבת סקר הספרות), יש לעדכן את הרשימה בהתאם.
 - תיעוד שינויים משמעותיים ברשימת המקורות מומלץ לעשות באמצעות טבלת ריכוז השינויים בפתח המסמך.
- 

הגשה מס 3

דו"ח הנדסי



Engineering report

דו"ח הנדסי

- יוגש במסגרת קורס פרויקט גמר חלק ב'.
 - מסמך מחייב, ממשיך את מסמך הייזום.
 - כולל את המפרטים הבאים:
 - תכנון high level של המערכת
 - תכנון גרסת Alpha כולל תכנון אלגוריתמים, תכולות ותהליכים עיקריים
 - תכנון בדיקות המערכת
 - תאריך הגשה - יש לעיין במסמך לוח זמנים.
-

הגדרת דרישות

6

- פרק זה עוסק בהגדרת הדרישות מהמערכת שאנו מפתחים. הוא כולל תיאור השחקנים והיעדים שלהם, הדרישות הפונקציונליות (תרחישי שימוש) והדרישות הלא-פונקציונליות, לצד מדדי ההצלחה שיעזרו לאמת שהמערכת אכן עומדת ביעדים שהוגדרו.
- הדרישות מוגדרות בחלקו השני של הפרויקט, וסעיף זה נכתב בדוח ההנדסי (אבן דרך 2). במסמך הייזום אפשר להשאיר סעיף זה ריק או לכלול בו דרישות כלליות בלבד.
- **על תרחישי השימוש והדרישות הלא פונקציונליות להיכתב באנגלית (גם אם הספר כתוב בעברית), מכיוון שהם משמשים בסיס לגזירת שמות האובייקטים שיופיעו בהמשך המסמך – ובסופו של דבר בקוד.**

הגדרת השחקנים ומטרות המערכת

- בשלב הראשון עלינו לזהות את כל השחקנים שעימם המערכת מתקשרת ולהבין את הצרכים והמטרות הייחודיות שלהם. מידע זה מכתיב את כיווני הפיתוח המרכזיים ומבטיח שהמערכת תספק ערך אמיתי לכל הגורמים המשתמשים בה. הגדרת השחקנים ניתן לכתוב בעברית.

• שחקנים - Actors

- כל גורם חיצוני שמתקשר עם המערכת: משתמשי קצה, מערכות אחרות, ארגונים, וכדומה (משפיע / מושפע)
- דוגמאות: סטודנט, מרצה, מזכירות אקדמית, מערכת תשלומים חיצונית.

• מטרות - Goals

- לכל שחקן יש מטרה אחת לפחות: למשל, "הסטודנט רוצה להירשם לקורסים" או "המרצה מעוניין לצפות בתוכנית ההרצאות".
- המטרות מגדירות מה הערך שהשחקן מצפה לקבל מהמערכת (או אופן ההשפעה על המערכת)
- * קיימת טבלה לדוגמה במבנה תוצרים. ניתן לכתוב בנקודות - אין חובה להשתמש בטבלה.

דרישות פונקציונליות

- כעת נעבור לתיאור הדרישות הפונקציונליות דרך תרחישי שימוש (Use Cases). תרחישים אלו מציגים כיצד המערכת צפויה לפעול במצבים שונים, תוך התייחסות לזרימות הצלחה וזרימות חלופיות המתגברות על תקלות או כשלים. על התרחישים להיכתב באנגלית (כותרת בעברית).

• תרחישי שימוש - Use Cases

- לכל מטרה יש להגדיר תרחיש שימוש ראשי - Main Use Case.
- כל תרחיש מתחיל בפסקה המכילה תיאור קצר בעברית. תרחיש השימוש נכתב באנגלית כדי לשמור על אחידות עם שמות האובייקטים והקוד בהמשך.
- כל תרחיש בנוי מזרימה ראשית (תיאור ההצלחה) ומזרימות חלופיות (תיאור מקרים של כשל, חריגות ושיבושים).

• דגשים בכתיבת התרחישים

- יש להציג רק את התרחישים המרכזיים במערכת ולהיצמד לפורמט המקובל בתעשייה (Cockburn Format).
- להשתמש בשפה של עולם הבעיה (ולא במונחים טכנולוגיים).
- לתאר במדויק את שלבי האינטראקציה בין השחקן למערכת.

דרישות לא פונקציונליות

- בנוסף לדרישות הפונקציונליות, עלינו להגדיר את הדרישות הלא-פונקציונליות, המתייחסות לאיכות המערכת כמו זמני תגובה, שמישות, אבטחה וביצועים. דרישות אלו מכתיבות את רמת השירות והשביעות הרצון הצפויות מהמערכת. על הדרישות הלא פונקציונליות להיכתב באנגלית.

- הגדרה וחשיבות

- דרישות לא-פונקציונליות קובעות את האיכות, הביצועים, השימושיות, האבטחה ועוד.
- לכל דרישה יש להקצות מספר מזהה חד-חד-ערכי וקטגוריה המאפיינת אותה (למשל Usability, Performance).

- תיאור הדרישה ושיטת הבדיקה

- **תיאור - Description:** מה בדיוק המערכת צריכה לספק (למשל "זמן תגובה מקסימלי").
- **בדיקה - Test:** כיצד נבדוק שהמערכת עומדת בדרישה (למשל הרצת עומס של מספר משתמשים ובדיקה שהתגובה לא עולה על רף מסוים).

* קיימת טבלה לדוגמה במבנה תוצרים.

מדדי הצלחה

- לבסוף, נציג את מדדי ההצלחה והאמות (Verification) שיוודאו שהמערכת עונה על הדרישות שהוגדרו. באמצעות מדדים כמותיים ושיטות בדיקה מוסכמות, נוכל להעריך האם המערכת מממשת את יעדיה ומספקת ערך לשחקנים השונים. מדדי הצלחה ניתן לשוב ולכתוב בעברית.

- הגדרת מדד לכל דרישה

- לכל דרישה הגדרנו מדד כמותי המאפשר לאמת אותה (Verification).
- לדוגמה: "לפחות ל-90% מהמשתמשים מופיעים במלואם שלושת כפתורי הבקרה."

- נימוקים לבחירת המדד

- במדדי הצלחה חשוב להסביר **מדוע** הוחלט על המדד המסוים ואיזה ערך הוא נותן לחוויית המשתמש או לתפקוד המערכת.
- דוגמה: "זמן איפוס מיקום של עד 5 שניות לאפליקציית חניה" נועד לשמור על חוויית משתמש טובה בעת עליית האפליקציה מהסיבה שזמן הוא קריטי בזמן נסיעה / בזמן עצירה בצד הדרך בכניסה לחניון.

סקר שוק

7

- בפרק זה יש להציג את מצב השוק בתחום הפרויקט, לתאר פתרונות קיימים הרלוונטיים לבעיה, ולהשוות בינם לבין המערכת המוצעת. מטרת הסקר היא להבין מה כבר קיים בשוק, לזהות פערים ומגבלות בפתרונות הקיימים, ולבסס את הערך המוסף של הפתרון המוצע.

- מבנה הפרק:

- הבעיה ומצב השוק
- פתרונות קיימים ומתחרים
- השוואה למערכת המוצעת
- מסקנות והשלכות



הבעיה ומצב השוק

- בחלק זה יש לתאר בקצרה את הבעיה שבה עוסק הפרויקט, להסביר מדוע היא חשובה, ולהציג את מצב השוק כיום בתחום זה.
מטרת החלק היא לתת תמונה כללית של התחום, לפני הצגת המתחרים וההשוואה למערכת המוצעת.
 - יש לכלול:
 - שורה קצרה המתארת את הבעיה
 - תיאור כללי של מצב השוק כיום בתחום זה
 - הסבר האם קיימים פתרונות רבים או מעטים, ומהם המאפיינים הכלליים של השוק
 - התייחסות כללית למגמות, לפערים או למגבלות בפתרונות הקיימים אין להיכנס בשלב זה לניתוח מפורט של כל מתחרה. הפירוט על מערכות ומוצרים ספציפיים יופיע בחלק הבא.
- 

פתרונות קיימים ומתחרים

- בחלק זה יש להציג פתרונות, מוצרים או מערכות הקיימים כיום בשוק והרלוונטיים לבעיה שבה עוסק הפרויקט. מטרת החלק היא להראות היכרות אמיתית עם הפתרונות הקיימים, ולאפשר בהמשך השוואה מבוססת בינם לבין המערכת המוצעת.

יש לכלול:

- הצגה של מספר פתרונות או מתחרים רלוונטיים
- פסקה קצרה על כל פתרון
- שם המוצר או המערכת
- איזו בעיה הוא פותר
- מהן התכונות המרכזיות שלו
- מיהם המשתמשים או קהל היעד
- מהם היתרונות המרכזיים שלו
- מהן המגבלות, החולשות או החסרונות שלו
- אין להסתפק ברשימת שמות בלבד. יש להציג כל פתרון באופן תמציתי אך ענייני, כך שיהיה ברור מדוע הוא רלוונטי לפרויקט ומה ניתן ללמוד ממנו.

השוואה למערכת המוצעת

- בחלק זה יש להשוות באופן שיטתי בין הפתרונות הקיימים לבין המערכת המוצעת בפרויקט. מטרת החלק היא להדגיש את נקודות הדמיון והשוני, להראות אילו צרכים מקבלים כיום מענה בשוק, ואילו צרכים עדיין אינם מקבלים מענה מספק.

יש לכלול:

- השוואה בין המתחרים לבין המערכת המוצעת
- נקודות דמיון ונקודות שוני
- תכונות, יכולות או דרישות מרכזיות שישמשו בסיס להשוואה
- **טבלת השוואה פונקציונלית (Feature Comparison Matrix)**
טבלה המשווה בין המתחרים והמערכת המוצעת לפי תכונות, יכולות או דרישות מרכזיות
- **טבלת השוואה ממושקלת (Weighted Scoring Model)** - עמוד נפרד
טבלה הכוללת מדדים, משקלים וציונים להשוואה בין הפתרונות מתחת לטבלה יש להסביר כיצד נבחרו המדדים וכיצד נקבעו המשקלים
- **ניתוח SWOT** - עמוד נפרד
ניתוח חוזקות, חולשות, הזדמנויות ואיומים ביחס למערכת המוצעת או ביחס למיקומה בשוק

- ברוב הפרויקטים ניתן להציג לפחות טבלת השוואה פונקציונלית ברמה המתאימה לאופי המערכת. אם כלי מסוים אינו מתאים באופן מובהק לפרויקט, ניתן לציין זאת ולבקש אישור שלא לכלול אותו.



מסקנות והשלכות

- בחלק זה יש לסכם את הממצאים שעלו מסקר השוק ולהציג מסקנות ברורות ביחס לפתרון המוצע. מטרת החלק היא להראות כיצד סקר השוק תרם להבנת התחום, לזיהוי פערים בשוק, ולגיבוש כיוון הפיתוח של הפרויקט.
 - יש לכלול:
 - מה למדנו מן הפתרונות הקיימים
 - אילו פערים או מגבלות זוהו בשוק
 - מהו הערך המוסף של המערכת המוצעת
 - כיצד ממצאי הסקר השפיעו על כיוון הפיתוח, על הדרישות או על ההחלטות ההנדסיות בפרויקט
 - אין להסתפק במשפט כללי כגון "המערכת שלנו טובה יותר". יש להציג מסקנות ענייניות, המבוססות על ההשוואה שבוצעה בפרק.
- 

ניתוח המערכת

8



- בחלק זה נתאר כיצד המערכת ממומשת במונחים של אובייקטים המתקשרים ביניהם, בהתאם לתרחישי השימוש. נבחן את חלוקת האחריות של כל אובייקט ואת התרשימים הרלוונטיים שיתארו את האינטראקציה ואת מבנה הנתונים.

- לאחר מכן עליכם לתאר בעזרת תרשימים מתאימים כיצד האובייקטים מתקשרים ביניהם, ולבסוף לתאר בתרשים מחלקות כיצד מאורגן המידע במערכת.

- שימו לב כי עליכם לשכנע את קוראי הספר שניתוח המערכת ותכנון הארכיטקטורה עונים על הדרישות הקונקרטיות של המערכת שאותה אתם בונים.





רשימת האובייקטים שמרכיבים את עולם הבעיה

• חלוקת האובייקטים לפי תחומי אחריות - Entity/Boundary/Control

• Entity

- אובייקטים שמייצגים מידע או לוגיקה מתמשכת במערכת
- דוגמה: סטודנט, קורס, הזמנה, מוצר

• Boundary

- אובייקטים המשמשים כגבול בין המשתמש למערכת
- דוגמה: מסכי ממשק, טפסים מקוונים, נקודות כניסה של API

• Control

- אובייקטים המנהלים את הזרימה והלוגיקה בין ה-Boundary ל-Entity
 - דוגמה: מנגנוני בקרת תהליכים, הפעלת עדכונים בין ישויות שונות
- 

תרשימים

- יש להתמקד בתרשימים שממחישים את מבנה ופעולת המערכת בצורה הטובה והברורה ביותר
- תרשים ארכיטקטורה מערכתית - System Architecture Diagram
 - כולל תיאור הבהרה - איך לקרוא את התרשים (הסבר על המעברים, איזה מידע עובר)
 - הסבר קצר עם הפניה לפרק 9.3
- תרשים מקרי שימוש - Use Case Diagram
 - כולל הסבר מתחת לתרשים
- תרשימים נוספים
 - לבחור רק בתרשימים ההכרחיים למערכת: אין חובה להשתמש ב-ERD אם אין מסד נתונים

יש להציג כל תרשים בעמוד נפרד



- שמירה על קשר לדרישות המערכת

- חיבור בין הניתוח לדרישות

- חשוב לוודא שכל אובייקט, זרימת הודעות ותרשים אכן תומכים ישירות בדרישות שהגדרנו
- משכנע את הקוראים שהארכיטקטורה וניתוח המערכת עומדים בכל הדרישות

- רלוונטיות התרשימים

- לבחור רק בתרשימים ההכרחיים למערכת: אין חובה להשתמש ב-ERD אם אין מסד נתונים
- להתמקד בתרשימים שממחישים את מבנה ופעולת המערכת בצורה הטובה ביותר



תכן וארכיטקטורה

9

- בחלק זה ננתח את החלופות המערכתיות והטכנולוגיות השונות למימוש המערכת, ונציג את מבנה המערכת ותתי-המערכות שנגזרות מהתכן הנבחר. המטרה היא לבחור את החלופה המיטבית ולהסביר כיצד היא תורמת לעמידה בדרישות שהגדרנו.





ניתוח חלופות מערכות

- מהן החלופות המערכות?
 - תצורת המערכת (מרכזית, שרת-לקוח, ענן וכו')
 - סוגי השירותים (מקוונים, בזמן אמת, ניד/נייח, מאובטחים)
 - סוג המידע (טקסט, תמונות, וידאו, קול)
 - תשתיות המערכת (אינטרנט, תקשורת פיזית, מערכות הזדהות מאובטחות)
 - השוואה וניתוח
 - הצגת 2-3 חלופות, כולל פירוט מרכיבים, יתרונות וחסרונות
 - הגדרת מדדים להשוואה (ביצועים, סקלריליות, אבטחה, עלויות וכו')
 - מתן ציון לכל חלופה על בסיס תרומתה לפרויקט
 - בחירת החלופה המיטבית
 - נימוק הבחירה על סמך התוצאות והציון הגבוה ביותר
 - התאמה לדרישות המערכת והפרויקט
- 



ניתוח חלופות טכנולוגיות

- מהן החלופות הטכנולוגיות?
 - תשתיות פיתוח (שפות תכנות, סביבת פיתוח)
 - כלים לאחסון נתונים - SQL, NoSQL
 - פלטפורמות ענן - AWS, Azure
 - כלים לפיתוח ממשק משתמש - React, Angular
 - השוואה וניתוח
 - הצגת 2-3 חלופות רלוונטיות לחלופה המערכתית שנבחרה
 - פירוט יתרונות וחסרונות, הגדרת מדדי השוואה (ביצועים, אבטחה, גמישות, זמינות מפתחים ועוד)
 - מתן ציון סופי לכל חלופה
 - בחירת הטכנולוגיות המתאימות
 - נימוק הבחירה לפי הדרישות הלא-פונקציונליות וצרכי הפרויקט
 - הסבר כיצד החלופה הנבחרת משפרת את ביצועי המערכת או תורמת לאיכותה
- 



מבנה המערכת ותתי-המערכות

- הצגת מבנה המערכת
 - פירוק המערכת לתת-מערכות (מודולים / שכבות)
 - תיאור עיקרי הפעילות והאחריות של כל תת-מערכת
 - תרשימים רלוונטיים
 - הסבר והפניה לתרשים ארכיטקטורה כללי (מרכיבים ותצורה)
 - הסבר והפניה לתרשימי עומק (למשל, אם יש אלגוריתם מיוחד או מבנה נתונים ייחודי)
 - הסבר והפניה לתרשים פריסת תתי-המערכות על חומרה (Deployment Diagram)
 - התאמה לדרישות
 - כיצד המבנה הנבחר מטפל בדרישות הלא-פונקציונליות (ביצועים, אבטחה, שמישות ועוד)
 - הצגת היתרונות המעשיים של המבנה המוצע
- 

תוכנית הבדיקות

חלק התיאור

10

- 
- בחלק זה נציג את תוכנית הבדיקות המתוכננת עבור המערכת. מאחר ואנו באבן דרך 2, נתאר את הבדיקות שאנו מתכוונים לבצע, אך לא נציג עדיין את התוצאות שלהן (אשר יוצגו באבן דרך 3).
 - תוכנית הבדיקות תכלול בדיקות של המודולים ושירותי התוכנה, האלגוריתמים, הממשקים בין המודולים, שלמות התהליכים, התוצאות הרצויות של עדכונים, השאילות ותהליכי המערכת.
- 



בדיקות פונקציונליות

- מיקוד בבדיקות המודולים ושירותי התוכנה
 - בדיקת כל פונקציה/מודול בהתאם לפונקציונליות שהוגדרה
 - וידוא שכל פעולה ממומשת כראוי ויוצרת תוצאות צפויות
 - תסריטי בדיקה (Test Scenarios) ודרישות
 - הגדרת תרחישי הבדיקה על בסיס תרחישי השימוש שהוגדרו
 - פירוט מה ייחשב כ"תקין" ומה ייחשב כ"מצריך תיקון"
 - מחלקות שקילות של קלטים
 - חלוקת טווח הקלטים האפשריים לקבוצות הומוגניות (מחלקות שקילות)
 - הגדרת בדיקות נציג לכל מחלקה כדי להבטיח כיסוי מקסימלי
- 



תסריטי בדיקה לדוגמה

- מבנה הטבלה

- פונקציה/תרחיש: שם המודול/התרחיש שנבדק
- תיאור בדיקה: הפעולות שיופעלו והתנאים ההתחלתיים
- תוצאה צפויה: מה אנו מצפים שהמערכת תפיק (Pass Criteria)
- תוצאת הבדיקה: (בשלב זה תישאר ריקה – תמולא באבן דרך 3)

- דגשים לניתוח תוצאות בעתיד

- במקרה של כשל: תיעוד הגורם ותיאור הפעולות הדרושות לתיקון
 - בדיקה חוזרת לאחר התיקון לוודא עמידה בדרישות
- 



בדיקות לא-פונקציונליות

- בדיקות ביצועים - Performance
 - עומס מקביל - Concurrent Users
 - זמני תגובה תחת עומס
 - עמידה בדרישות ההפרכה (לדוגמה, $\text{response time} < 500\text{ms}$)
 - בדיקות שימושיות - Usability
 - בדיקת ממשק המשתמש וחווית המשתמש
 - עמידה בקריטריוני נגישות ושימוש
 - בדיקות אבטחה - Security
 - אימות (Authentication) והרשאות (Authorization)
 - התמודדות עם ניסיונות פריצה והצפנת נתונים
 - בדיקות אמינות - Reliability
 - המשכיות שירות (Availability) גם במקרה של תקלות חלקיות
 - התאוששות מתקלות (Recovery)
- 



סיכום תוכנית הבדיקות

- מוכנות לאבן דרך 3

- בשלב הבא נבצע את הבדיקות בפועל
- תוצאות הבדיקות יתועדו בטבלה שהוצגה ויוצגו באופן מלא באבן דרך 3

- ערך מוסף לתהליך האיכות

- גילוי באגים וליקויים מוקדם ככל האפשר
- וידוא שהמערכת עומדת בדרישות הפונקציונליות והלא-פונקציונליות שהוגדרו

- מבנה דינמי

- התוכנית עשויה להתעדכן על פי ממצאי הפיילוט או שינויים בדרישות המערכת
 - המטרה: לספק מענה מקיף ואמין לכל ההיבטים החשובים של הפרויקט
- 



באבן דרך 2 אנו ממקדים את תשומת הלב בהגדרת הדרישות המדויקות של המערכת, תוך בחינת הצרכים הפונקציונליים והלא-פונקציונליים והצגת מדדי הצלחה ברורים. לצד זאת, אנו מבצעים סקר שוק השוואתי, שבמהלכו אנו בודקים פתרונות קיימים, מזהים את נקודות החוזק והחולשה שלהם, ומשתמשים בממצאים כדי לגבש יתרון תחרותי בתכנון המערכת.

בהמשך, אנו עוברים לניתוח המערכת ולתכן והארכיטקטורה, שבהם אנו מגדירים את מבנה המערכת, מתווים את המודולים המרכזיים ומציגים חלופות מערכתיות וטכנולוגיות. לבסוף, אנו מסכמים את תוכנית הבדיקות המתוכננת לאבן דרך זו, המפרטת כיצד נבדוק את המערכת בשלבים הבאים, ומבטיחה עמידה בכל היעדים שהגדרנו עד כה.



הגשה מס 4

ספר הפרויקט

ספר פרויקט וגרסת Alpha Final project report

- יוגש במסגרת קורס פרויקט גמר חלק ג'.
- מסמך מחייב, ממשיך את הדו"ח ההנדסי.
- כולל את המפרטים הבאים:
 - מפרטי תכן מימוש המערכת
 - מפרטי אלגוריתמים וארכיטקטורה
 - גרסת Alpha מלאה ועובדת
 - תוצאות בדיקות המערכת
- תאריך הגשה - יש לעיין במסמך לוח זמנים.

תקציר

1



- התקציר הוא כרטיס הביקור של הפרויקט: פסקה תמציתית המופיעה בתחילת ספר הפרויקט (אבן דרך 3) ומעניקה לקורא מבט־על על הבעיה, המטרות, הפתרון והתוצאות – עוד לפני שהוא צולל אל הפרטים הטכניים. כיוון שהתקציר נקרא לעיתים בנפרד מגוף העבודה, עליו להיות ברור, עצמאי ומדויק, ולהסביר בכמה שורות מה הופק ומה תרומתו של הפרויקט.
- תקציר טוב נכתב בסוף תהליך הכתיבה, לאחר שהפרויקט הושלם וכל הנתונים בידכם. הוא אמור לרכז את עיקרי הדברים בלי לפרט יתר על המידה, אך גם בלי להשאיר שאלות פתוחות. התקציר נדרש בשתי שפות - עברית ואנגלית - כשכל אחת מהן מוצגת בעמוד נפרד ללא כותרות משנה, תמונות או טבלאות.





מה לכלול וכיצד לכתוב – נקודות פעולה

- מועד הכתיבה
 - כותבים רק לאחר שכל פרקי הספר גמורים.
 - אורך ותבנית
 - 200-400 מילים לכל שפה. מבנה התקציר - פסקה אחידה.
 - עמוד ייעודי לכל שפה, ללא תרשימים או הפניות ביבליוגרפיות.
 - סדר התוכן המומלץ
 - הקשר וחשיבות – משפט פתיחה הממקם את הבעיה בעולם התוכן.
 - מטרות הפרויקט – מה ביקשתם להשיג (1-2 משפטים).
 - הפתרון – תיאור קצר של המערכת/האלגוריתם/המוצר שפותח.
 - האתגרים ההנדסיים הבולטים בפרויקט.
 - שיטה עיקרית – גישה, טכנולוגיות או מתודולוגיה בולטת.
 - תוצאות ותרומה – הישגים מדידים או יתרון יחסי שהושג.
 - משמעות וסיכום – משפט סיום על ערך הפרויקט והמשך אפשרי.
- 

- סגנון כתיבה

- לשון עבר/הווה עניינית ("הפרויקט פותח..." , "המערכת מאפשרת...").
- מושגים מקצועיים מוסברים בקצרה. הימנעו מז'רגון מיותר.
- התקציר צריך לעמוד בפני עצמו – הקורא מבין גם ללא הפרקים הבאים.

- תקציר באנגלית

- נא לנסח מחדש, לא לתרגם מילה במילה, אך לשמר את רצף המידע.
- הקפידו על מונחים מקצועיים מדויקים (prototype, cloud-based solution וכו').

- בדיקות סופיות

- ודאו התאמה בין התקציר לבין מה שבוצע בפועל בפרויקט.
 - בצעו ספירת מילים, הגהה לשונית ובדקו שאין סתירות נתונים.
 - עברו עם המנחה/המרצה כדי לאשר שהתקציר משקף נאמנה את תרומת העבודה.
- 

דוגמא לתקציר

בעידן שבו הגישה לשירותי אופטומטריה מקצועיים מוגבלת מבחינה גיאוגרפית ולוגיסטית, פותח במסגרת הפרויקט prototype ראשוני של אפליקציה סלולרית המאפשרת לבצע בדיקות ראייה קלאסיות מרחוק – כולל בדיקת חדות ראייה, מיפוי שדה ראייה, עיוורון צבעים ומעקב תנועת עין – ללא צורך בציוד ייעודי ובכל מקום שבו יש סמארטפון. המערכת מאפשרת למטופלים, ובפרט לחולי טרשת נפוצה הנמצאים בסיכון להידרדרות מהירה באיכות הראייה, לקבל ניטור רציף ולזהות שינויים מוקדמים, זאת באמצעות חיישני המצלמה, מיקרופון, רמקולים והמסך של הטלפון: הנתונים מועברים ל-cloud-based solution עם מוד NoSQL ומיקרו-שירותים (microservices) לעיבוד ראשוני, שם אלגוריתמי image processing ממירים תנועות עין למדדים כמותיים ואלגוריתמי machine learning מזהים דפוסים חריגים ומנבאים החמרות אפשריות. בפיילוט שכלל ארבעים נבדקים הושגה התאמה של 90% בין תוצאות האפליקציה לבין מדידות קליניות, ודירוג שימושיות ממוצע של 4.5 מתוך 5 בסולם SUS, מה שמעיד על קבלה גבוהה במגוון אוכלוסיות. תרומת הפרויקט מתבטאת בשיפור משמעותי בנגישות לשירותי אופטיקה דיגיטליים, בהפחתת העומס על המרפאות ובהקניית כלי data-driven decision support לרופאים ואופטומטריסטים. בנוסף, הפלטפורמה בנויה באופן מודולרי כדי לאפשר הרחבה עתידית לסריקות נוספות, שילוב EHR לניהול רשומות רפואיות, ושילוב מודולי deep learning לאבחון סיבוכים כמו ניוון רשתית או גלאוקומה. מבחינת שיטת הפיתוח, הפרויקט אימץ מתודולוגיית agile עם איטרציות קצרות ובדיקות משתמש מוקדמות (usability tests), תוך מתן דגש על אבטחת מידע באמצעות Zero Trust Authentication. בהמשך מתוכננת הטמעת REST API ציבורי לאינטגרציה עם מערכות בריאות צד שלישי ושימוש ב-BI dashboard להצגת מגמות בזמן אמת לצוותים קליניים. משמעות הפתרון היא הפיכת ניטור הראייה לנגיש והפחתת סיכוני ירידה בשדה הראייה, עם פוטנציאל להרחבה לאפליקציות בריאות דיגיטליות אחרות ולסביבות מחקר עתידיות.

מבוא

2



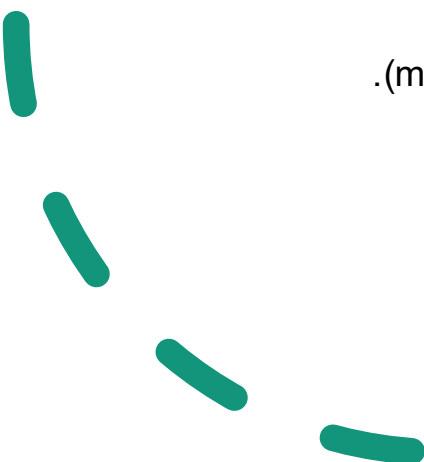
- פרק המבוא נועד לספק לקורא תמונת־על של הפרויקט המלא, מאפיין את הרקע וההקשר שבו הבעיה מתעוררת, ומציג את הכיוון הכללי לפתרונה. זהו החלק הראשון בספר הפרויקט המאפשר לכל מי שניגש לעבודה להבין במה מדובר וכיצד היא בנויה.

- המבוא ייכתב בשלב ההגשה הסופית, לאחר סיום כתיבת כל פרקי הספר (למעט התקציר). בפרק זה יש להציג בקצרה את רקע הבעיה, סקירה כללית של תחום הידע הרלוונטי ואת המתודולוגיה או הגישה העיקרית שנבחרה לפתרון. בנוסף, יש לתת מפת דרכים של שאר פרקי הספר, כך שהקורא יידע מראש מה מצפה לו בכל חלק.





עיקרי התוכן בפרק המבוא

- רקע והקשר לבעיה
 - תיאור קצר של הבעיה המרכזית והחשיבות שלה (למשל: גישה מוגבלת לשירותי בריאות מרחוק).
 - סקירה כללית של תחום הידע
 - מענה מתמצת על הטכנולוגיות, המודלים או השיטות הקיימות בתחום.
 - הגישה לפתרון
 - הצגה תמציתית של הפתרון (אפליקציה, אלגוריתם, מערכת מבוססת ענן וכו').
 - מתודולוגיה ועקרונות
 - אזכור מתודולוגיית הפיתוח (Agile, prototype iterations) או הטכנולוגיות העיקריות (machine learning, cloud-based).
 - מפת פרקים
 - תמצית תוכן כל פרק: פרקים 4-13 כולל
 - הנחיות לכל פרק
 - יש לכתוב בקצרה מה יפורט בכל אחד מהם, כך שהקורא יבין את הזרימה הלוגית של העבודה.
- 

תוכנית הבדיקות

חלק התוצאות

10

- 
- בשלב זה מציגים את ממצאי הבדיקות שבוצעו בפועל: תוצאות חיוביות ושליליות, תיקונים שבוצעו ובדיקות חוזרות, לצד מדדים כמותיים וגרפים התומכים במסקנות.
 - באבן דרך 3 יש למלא את טבלאות הבדיקה שהוגדרו באבן דרך 2 בתוצאות אמיתיות, לתעד כל מקרה כשעבר או נכשל (PASS or FAIL), להסביר את מהלכי התיקון ובדיקות השחזור, ולהציג גרפים וסטטיסטיקות הממחישים עמידה (או כישלון) בדרישות הפונקציונליות והלא פונקציונליות.
- 



עיקרי התוכן בפרק זה

- מילוי טבלת תוצאות הבדיקות
 - עבור כל פונקציה/תרחיש: תוצאה (Pass/Fail), תיאור ממצאים וערכי מדידה.
 - תיעוד בדיקות חוזרות (Re-test)
 - פירוט השינויים שבוצעו לתיקון ליקויים ובדיקת האפקטיביות שלהם.
 - גרפים וניתוח סטטיסטי
 - דיאגרמות זמן תגובה, זמינות שירות, אחוזי הצלחה וכשלים וכיסוי מקרי קצה.
 - סיכום ממצאים
 - אילו דרישות פונקציונליות ולא פונקציונליות עמדו באתגר ואילו דורשות שיפור.
 - לקחים והמלצות להמשך
 - נקודות לשיפור בתהליך הפיתוח, עדכונים לבדיקות עתידיות ושיפורים במערכת.
- 

תוצרים

11

- פרק זה נועד להציג את תוצרי הפרויקט ואת תהליך הפיתוח שהוביל אליהם. לאחר שבפרקים הקודמים הוצגו הרקע, הדרישות, הארכיטקטורה ומבנה המערכת, בפרק זה נתמקד במה שנבנה בפועל, באיכות התוצרים, ובאופן שבו התקדמה העבודה לאורך שלבי הפיתוח.
- הפרק כולל שני חלקים מרכזיים: יומן הפיתוח והתוצרים הסופיים. ביומן הפיתוח יתועדו שלבי העבודה, החלטות טכנוניות והנדסיות, בעיות שעלו, פתרונות שנבדקו, חלופות שנבחנו, והשפעת מאמרים או מקורות מקצועיים על תהליך הפיתוח. מטרת היומן היא להראות את תהליך החשיבה והעבודה שהוביל לתוצרים.
- בחלק התוצרים הסופיים יוצגו התוצרים שפותחו במסגרת הפרויקט, בהתאם לאופיו: אפליקציה, מערכת IOT, אלגוריתם, מודל, שרת, בסיס נתונים, ממשק משתמש, רכיב חומרה, דשבורד או תוצאות ניסוי. עבור כל תוצר מרכזי יש לתאר את תפקידו, הקלטים והפלטים שלו, אופן פעולתו והשתלבותו במערכת.
- יש לשלב תוצרים מוחשיים כגון תוצאות הרצה, מדדי ביצוע, טבלאות, גרפים, דוגמאות קלט ופלט, תרחישי שימוש וצילומי מערכת רלוונטיים. צילומי מסך ייכללו רק כאשר הם תורמים להבנת יכולת מרכזית או תוצאה חשובה, ויש להימנע ממסכים גנריים שאינם מוסיפים מידע מהותי.



יומן פיתוח

- יומן הפיתוח הוא המקום שבו אתם מתעדים את הדרך שעברתם בפרויקט: מה ניסיתם, מה הצליח, מה נכשל, אילו החלטות קיבלתם, ואיך הגעתם לפתרון הסופי. המטרה היא לא רק להראות שיש מערכת עובדת, אלא להראות שהיה תהליך הנדסי אמיתי: תכנון, בדיקה, השוואה, תיקון ושיפור.
 - יומן טוב מאפשר לקורא להבין איך הפרויקט התקדם לאורך הזמן ומה הייתה התרומה שלכם בכל שלב. הוא צריך להראות חשיבה מקצועית, קבלת החלטות מבוססת, התמודדות עם בעיות, ושימוש נכון במקורות ידע, מאמרים, בדיקות ותוצרים.
- 

מה כדאי לכלול בכל רשומה ביומן?

רכיב	מה לכתוב
תאריך / שלב	מתי בוצעה העבודה או לאיזה שלב היא שייכת
מטרת העבודה	מה ניסיתם להשיג
מה בוצע בפועל	פעולות, פיתוח, בדיקות, מחקר, שינויים
תוצרים	קוד, מסכים, מודל, גרף, טבלה, צילום מסך, תוצאת ניסוי
בעיות ואתגרים	באגים, מגבלות, תוצאות לא טובות, קשיים טכנולוגיים
פתרונות שנבדקו	אילו חלופות ניסיתם
החלטות	מה נבחר בסוף ולמה
המשך עבודה	מה השלב הבא

דוגמה: פרויקט עם מודל עיבוד תמונה

לא מספיק לכתוב:

“עבדנו על מודל לזיהוי אובייקטים בתמונה.”

זה כללי מדי ולא מאפשר להבין מה באמת נעשה.
במקום זה, צריך לפרט:

“בשלב זה פיתחנו מודל לעיבוד תמונה שמקבל כתמונה קלט צילום של פנים, ומחזיר כפלט סימון של אזורי פיגמנטציה. בדקנו מספר תמונות קלט בתנאי תאורה שונים, והשווינו בין התוצאה הגולמית לבין התוצאה לאחר סינון אזורי רעש כמו שיער, עיניים וזקן. בעקבות הבדיקה הוחלט להגביל את הניתוח לאזורי הלחיים והמצח בלבד.”

כדאי לצרף:

סוג תוצר	דוגמה
תמונת קלט	התמונה המקורית שנכנסה למודל
תמונת פלט	התמונה עם סימון האזורים שזוהו
השוואה	לפני ואחרי סינון רעשים
תוצאות	אחוזי דיוק, כמות זיהויים שגויים, זמן עיבוד
מסקנה	מה שונה באלגוריתם בעקבות הבדיקה

דוגמה: הגדלת מאגר נתונים בתמונות

אם ביצעתם מניפולציות על תמונות לצורך הגדלת מאגר הנתונים, יש להראות זאת ביומן ולא רק לציין זאת במילים. לדוגמה:

”כדי לשפר את יכולת ההכללה של המודל, ביצענו הגדלת מאגר נתונים באמצעות סיבוב תמונות, היפוך אופקי, שינויי תאורה, הוספת רעש וחיתוך חלקי של התמונה. לאחר מכן בדקנו האם המודל משתפר בזיהוי תמונות שלא הופיעו באימון.”

כדאי להציג דוגמאות:

פעולה	מה להראות
תמונה מקורית	קלט רגיל
סיבוב	תמונה מסובבת בכמה מעלות
היפוך	תמונה הפוכה אופקית
רעש	תמונה עם רעש מלאכותי
שינוי תאורה	תמונה כהה / בהירה יותר
חיתוך	תמונה עם אזור חלקי בלבד

בנוסף, חשוב להסביר למה הפעולות האלו נבחרו. לדוגמה: אם המשתמשים מצלמים בתנאי תאורה משתנים, אז שינוי תאורה הוא מניפולציה רלוונטית. אם אין סיבה אמיתית להיפוך תמונה, לא חייבים להשתמש בו. כל פעולה צריכה להיות מנומקת.



שילוב מאמרים ומקורות מקצועיים

אחד הדברים החשובים ביומן הוא להראות איך מאמרים או מקורות מקצועיים השפיעו בפועל על הפרויקט.
לא מספיק לכתוב:

"קראנו מאמרים בנושא."

זה חלש מדי. צריך לכתוב:

"במאמר שנבדק הוצעה שיטה לשיפור זיהוי באמצעות הגדלת מאגר נתונים. בעקבות המאמר בדקנו שלוש פעולות: סיבוב תמונה, שינוי תאורה והוספת רעש. לאחר השוואה בין המודל המקורי לבין המודל שאומן עם התמונות המורחבות, התקבל שיפור של 8% בדיוק על קבוצת הבדיקה. לכן הוחלט לשלב את שיטת ההרחבה בתהליך האימון הסופי."

כלומר, החיבור הנכון הוא:

מאמר < רעיון שנלקח ממנו < בדיקה שבוצעה < תוצאה < החלטה בפרויקט





בדיקת חלופות

בכל פרויקט יש החלטות הנדסיות. יומן הפיתוח צריך להראות שלא בחרתם פתרון במקרה, אלא בדקתם חלופות.

חשוב להציג את תוצרי הבדיקות והמחקר שביצעתם:

סוג בדיקה	תוצר מומלץ
השוואת דיוק	טבלה או גרף
השוואת זמני ריצה	גרף עמודות
בדיקת איכות תוצאה	דוגמאות לפני/אחרי
בדיקת שימושיות	משוב משתמשים
בדיקת עומס	זמני תגובה / צריכת זיכרון
בדיקת אלגוריתמים	טבלת יתרונות וחסרונות



דוגמה להשוואת חלופות

במקום לכתוב:

”בדקנו כמה מודלים ובחרנו את הטוב ביותר.”

עדיף לכתוב:

”בדקנו שלושה מודלים לזיהוי אובייקטים: מודל A, מודל B ומודל C. ההשוואה בוצעה לפי דיוק, זמן ריצה וגודל המודל. מודל A היה המדויק ביותר אך איטי מדי להרצה בטלפון. מודל C היה מהיר אך פחות מדויק. לכן נבחר מודל B, שסיפק איזון טוב בין דיוק לזמן ריצה.”

אפשר להציג טבלה:

מודל	דיוק	זמן ריצה	גודל מודל	החלטה
Model A	94%	850ms	120MB	מדויק אך כבד מדי
Model B	90%	210ms	35MB	נבחר
Model C	82%	120ms	18MB	מהיר אך פחות מדויק

שימו לב: תיאור תהליך בחירת החלופה צריכה להצדיק את הנתונים (מדדים, משקלים וציונים) אשר נכתבים בתת פרק חלופות בפרק תכן וארכיטקטורה.



דגשים חשובים

יומן הפיתוח צריך להיות אמיתי, מפורט ומבוסס תוצרים. הוא לא אמור להיות רשימת פעולות יבשה, אלא תיעוד של תהליך חשיבה ופיתוח. בכל פעם שאתם כותבים "שיפרנו", "בדקנו", "פיתחנו" או "חקרנו" — צריך להסביר מה בדיוק עשיתם, איך בדקתם, מה יצא מזה, ומה ההחלטה שהתקבלה.

יומן חלש נראה כך:

"השבוע עבדנו על המערכת ותיקנו באגים."

יומן טוב נראה כך:

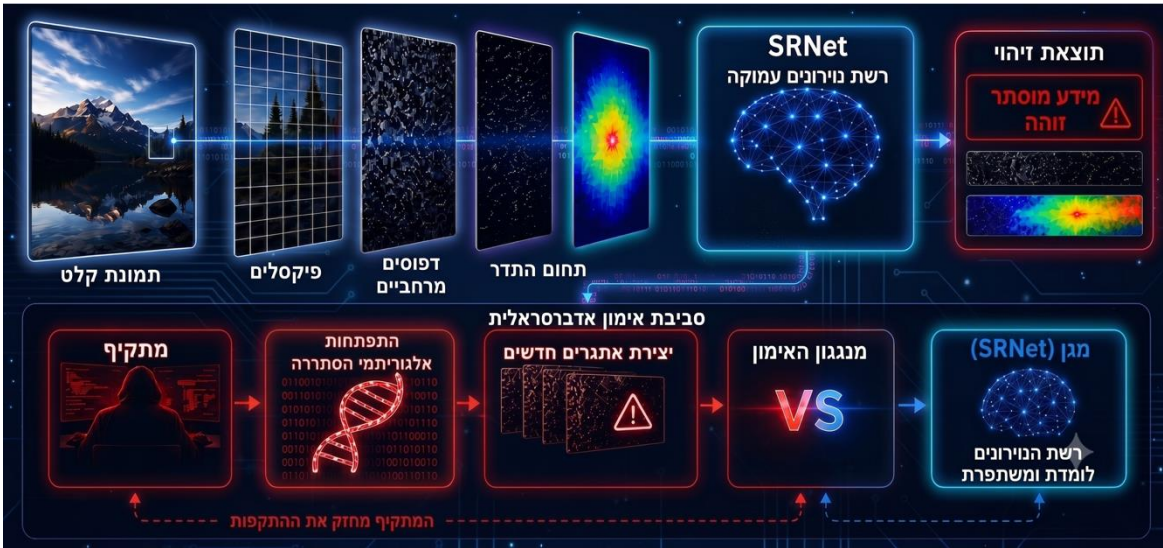
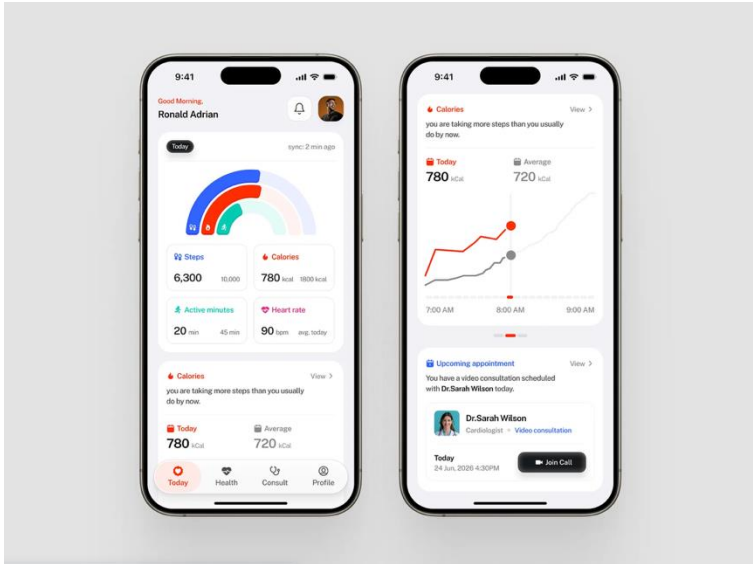
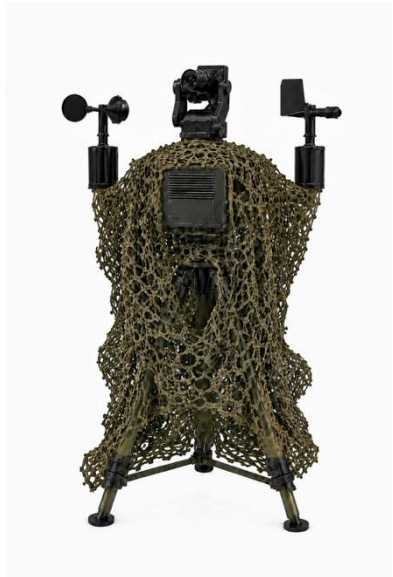
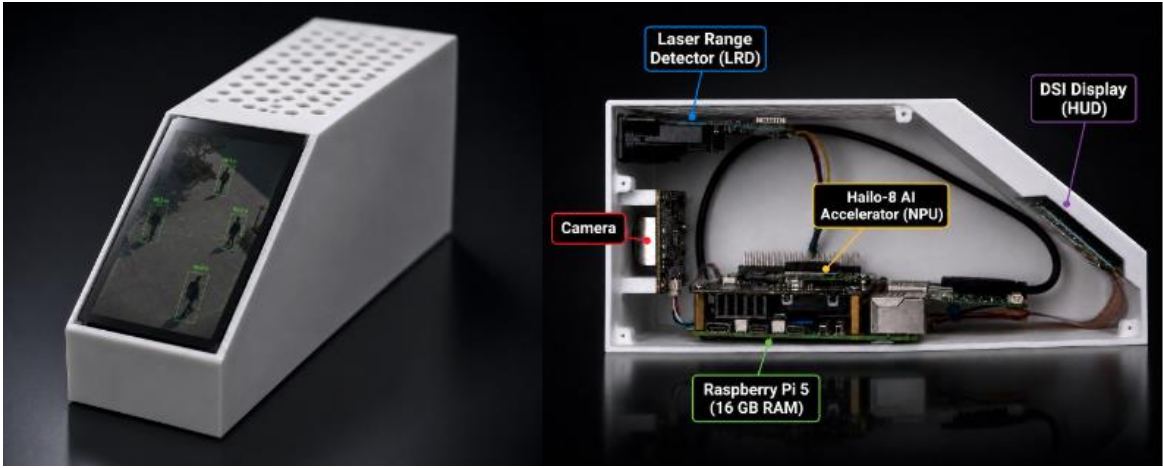
"השבוע התמקדנו בשיפור מנגנון הזיהוי. זיהינו שהמודל מסמן בטעות אזורים ליד העיניים והזקן. בעקבות בדיקה של 30 תמונות, החלטנו להגביל את אזור הניתוח ללחיים ולמצח. לאחר השינוי מספר הזיהויים השגויים ירד מ-42 ל-17. מצורפות דוגמאות לפני ואחרי השינוי."





עיקרי התוכן בפרק התוצרים

- מפרטי ביצועים וסיכום תוצאות
 - טבלאות וגרפים המציגים זמנים, שיעורי שגיאות וכו'.
 - הדגמת תסריטי השימוש העיקריים
 - תיאור של תרחישי מפתח (לדוגמה: תהליך הרצה. צפייה בתוצאות בזמן אמת. יצוא דוח לשיתוף).
 - יש להציג את תרחישי השימוש העיקריים הנכתבו בפרק 6 (הגדרת דרישות).
 - צילומי מסך סלקטיביים
 - מאפייני UI ייחודיים בלבד (למשל תרשים התוצאות, דשבורד ניהול וכו').
 - אין להציג מסך כניסה או הגדרות סטנדרטיות אלא אם נדרש הסבר ספציפי.
 - צילומים של המערכת בפעולה
 - במידה ומדובר במערכת פיזית ולא אפליקטיבית ניתן להוסיף תרשימים של המערכת הסופית/תצלומים
- 



מה נחשב תוצר סופי?

תוצר סופי יכול להיות אחד או יותר מהבאים:

סוג בדיקה	תוצר מומלץ
אפליקציה	מסכים מרכזיים, תהליך שימוש, פעולות משתמש, שמירת נתונים
Web	ממשק משתמש, API, Backend, בסיס נתונים, דשבורד
IoT	חיישנים, בקר, תקשורת, אפליקציה, דשבורד, נתוני מדידה
אלגוריתם	קלט, עיבוד, פלט, תוצאות הרצה, מדדי ביצוע
AI / ML	Dataset, מודל, תוצאות אימון, תוצאות בדיקה, דוגמאות הצלחה וכישלון
חומרה	רכיב פיזי, חיבורים, מדידות, בדיקות פעולה
מערכת מחקרית	ניסויים, תוצאות, גרפים, טבלאות, מסקנות



מה מטרת פרק התוצרים הסופיים?

להציג מה נבנה בפועל במסגרת הפרויקט, כיצד התוצר עובד, ומה מוכיח שהוא אכן פועל.

מה יש להציג?

יש להציג את התוצרים המרכזיים של הפרויקט, בהתאם לאופיו: אפליקציה, אתר, מערכת IoT, אלגוריתם, מודל AI, שרת, בסיס נתונים, דשבורד, רכיב חומרה או תוצאות ניסוי.

מה נחשב תוצר?

בפרק זה לא מספיק להגיד שהמערכת פותחה. צריך להראות מה נבנה בפועל, איך זה עובד, מה הקלטים והפלטים, אילו בדיקות בוצעו, אילו החלטות התקבלו, ואיך תהליך הפיתוח התקדם לאורך הזמן.





עבור כל תוצר יש לתאר

- שם התוצר
 - מה התוצר עושה
 - מה תפקידו במערכת
 - מה הקלטים שלו
 - מה הפלטים שלו
 - כיצד הוא פועל באופן כללי
 - כיצד ניתן לראות שהוא עובד
 - אילו תוצאות או מדדים התקבלו
- 

לכל תוצר צריך להסביר: קלט, פעולה, פלט

עבור כל תוצר משמעותי יש להציג:

Input > Processing / Logic > Output

דוגמה:

תמונה מקורית < עיבוד תמונה / מודל זיהוי < תמונה מסומנת + ציון / תוצאה

או בפרויקט IoT:

חיישן טמפרטורה < שליחה לשרת < הצגת נתון בדשבורד + התראה

או באפליקציה:

פעולת משתמש < שמירה בבסיס נתונים < הצגת תוצאה / עדכון מסך



אילו ראיות כדאי להציג?

בפרק התוצרים לא מספיק לתאר במילים. צריך להראות ראיות.

אפשר לשלב:

- דוגמאות קלט ופלט.
 - תרחישי שימוש מרכזיים.
 - צילומי מסך של פונקציות חשובות.
 - גרפים של תוצאות.
 - טבלאות ביצועים.
 - תוצאות ניסויים.
 - תמונות של מערכת פיזית או רכיבי חומרה.
 - דוגמת JSON / Payload / מבנה נתונים.
 - דוגמה לתוצאה מוצלחת ודוגמה למקרה גבולי או כישלון.
 - מדדי ביצוע: דיוק, זמן תגובה, זמן ריצה, אחוז הצלחה, צריכת זיכרון, טווח תקשורת וכו'.
- 



צילומי מסך

יש להציג צילומי מסך רק כאשר הם מדגימים יכולת מרכזית, תוצאה חשובה או ממשק ייחודי. אין צורך להציג מסכים גנריים כגון התחברות, הרשמה, הגדרות או מסכים שאינם מוסיפים מידע מהותי.

מה לא לכלול כאן?

אין לכלול תיאור כרונולוגי של העבודה, באגים שתוקנו, חלופות שנבדקו, השפעת מאמרים או פירוט תהליך הפיתוח. נושאים אלו שייכים ליומן הפיתוח.



תת-הפרק צריך לאפשר לקורא להבין מה נבנה, איך זה עובד, ומה מוכיח שהתוצר אכן פועל.

סיכום ומסקנות

12



- בסיום הפרויקט מוצג בספר הפרויקט (אבן דרך 3) פרק הסיכום והמסקנות, שבו מתואר באופן ביקורתי תהליך העבודה שהתקיים, הישגים מול התוכנית המקורית והלקחים שנלמדו.

- בפרק זה יש להשוות בין מה שתכננו בתחילת הדרך לבין מה שביצענו בפועל: אילו אבני דרך הושלמו במועד, אילו משימות נדחו או הוסרו, ואילו בעיות טכניות או ארגוניות צצו לאורך הדרך. המטרה היא לבחון באופן כנה את הצלחות הפרויקט, להצביע על חסרונות או ליקויים שנותרו ולהציע דרכי שיפור להמשך.





עיקרי התוכן בפרק זה

- השוואת תכנון מול ביצוע
 - תיאור שינויים בלוח הזמנים ובמסגרת המשימות
 - סיבות לשינויים ותגובת הצוות
 - תוצאות ויעדים שהושגו
 - הישגים מרכזיים: מודולים, אלגוריתמים ותוצרים שפורסמו
 - מדדים אמיתיים מול היעדים שהוגדרו (זמני תגובה, כיסוי Use Cases וכו')
 - בעיות ואתגרים שעדיין עומדים
 - תקלות משמעותיות שלא תוקנו במלואן
 - חסכים בניסויים, בחינה או בשימור ידע
- 

- לקחים והמלצות לשיפור

- שיפורים בתהליך הפיתוח (תשתיות, מתודולוגיה, תקשורת וכו')
- רעיונות להרחבה או המשך פיתוח (פיצ'רים חדשים, אינטגרציה למערכות נוספות וכו')

- מבט לעתיד

- הצעות לאב-טיפוס מתקדם (Beta)
 - הכוונה למחקר המשכי, ניטור תוצאות שוטפות ושיתוף פעולה קליני/מחקרי
- 

פוסטר

14



- בסיום הכתיבה והפיתוח יש להכין פוסטר ייחודי המייצג את מסר המנהלים ותקציר התוצר בצורה ויזואלית וקלה לעיכול. פוסטר זה ישמש כלי מרכזי להצגה בתערוכה, באתר המכללה ובהצגת הפרויקט בפני גורמים חיצוניים.

- הפוסטר מתבסס על תקציר המנהלים אך מדגיש את הוויזואליות: גרפים, דיאגרמות, תמונות ושרטוטים. עיצוב הפוסטר ופרקי התוכן יגובשו בסיום העבודה, כדי להתאים בדיוק לממצאים ולתוצרים של גרסת ה-Alpha.

- עיצוב ופרקי הפוסטר יפורסמו בהמשך





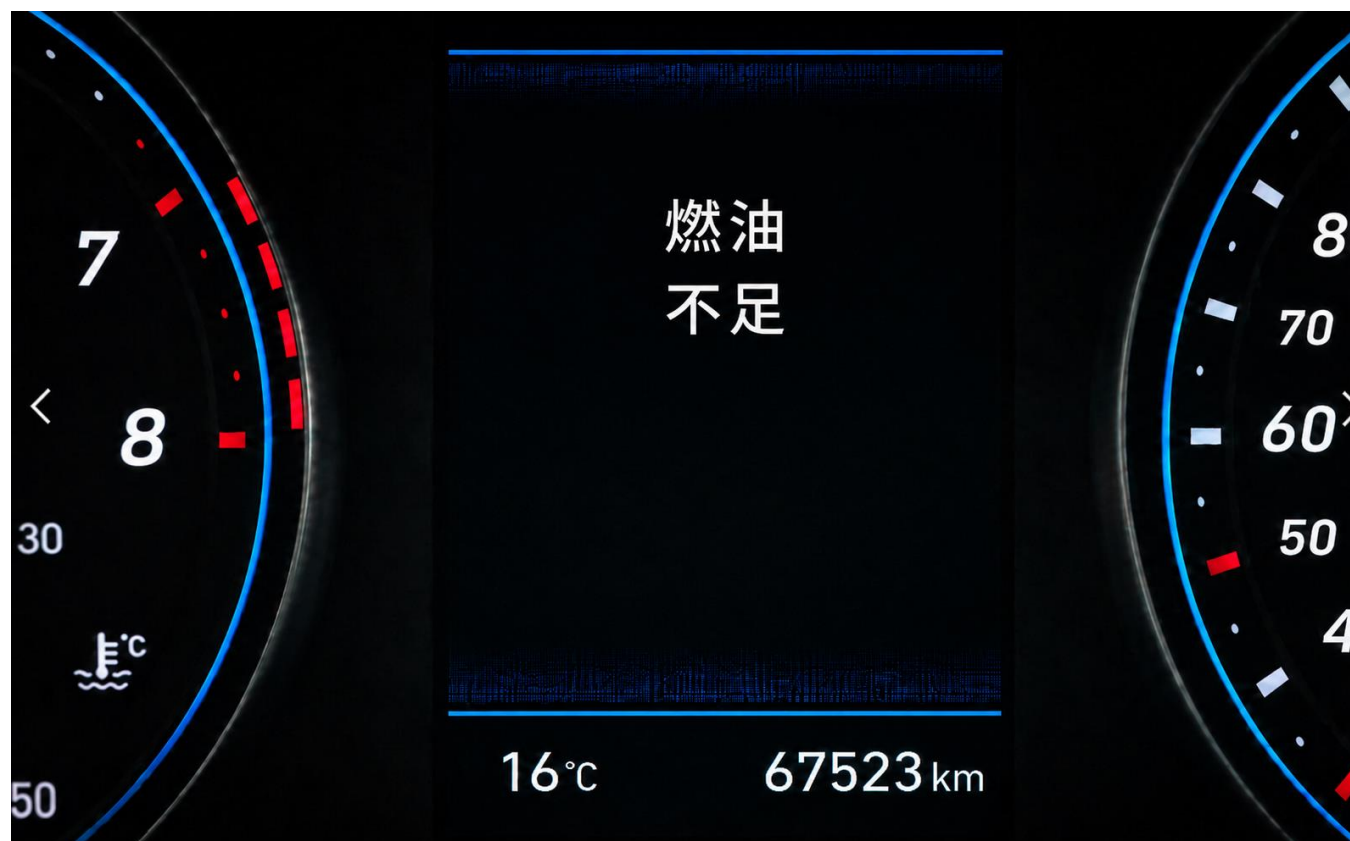
תבנית הפוסטר

- **תיאור הבעיה (Problem Description)** - יש להציג בקצרה את ההקשר והצורך שהפרויקט מטפל בו. יש למזער טקסט ולהמחיש באופן חזותי (תרשים, סכמה או תרחיש שימוש) את האתגר העיקרי. בפרויקטים מחקרניים יש לציין גם את שאלת המחקר.
 - **פתרון (Solution)** - הצגת הפתרון המוצע באופן תמציתי, תוך שימוש באלמנטים ויזואליים להמחשת אופן הפעולה. התיאור יעסוק בעיקר בעקרון העבודה, התועלת למשתמש והחידוש המרכזי.
 - **ארכיטקטורה (Architecture)** - יש להציג ארכיטקטורה מערכתית פשוטה, בהירה ומופשטת, המאפשרת הבנה מהירה של מבנה המערכת במבט על. ההדגמה תיעשה באמצעות דיאגרמה ברמה גבוהה ללא פירוט טכני מיותר.
 - **אתגר הנדסי (Engineering Challenge)** - תיאור קצר של האתגרים ההנדסיים המרכזיים בתהליך הפיתוח והדרכים שננקטו להתמודדות עימם. ניתן לכלול מגבלות מערכת, אילוצים טכנולוגיים או מורכבויות אלגוריתמיות.
- 
- 
- 
- 

מה אתם רואים בתמונה?



ועכשיו?



יותר טוב?





פוסטר טוב מדבר גם בלי מילים.

אם החלפתם את כל הטקסט לסינית ועדיין המשתמש מבין מה קורה - כנראה שעשיתם עבודה טובה.





הנחיות כלליות

- חובה לשלב אלמנטים ויזואליים (תרשימים, גרפים, איורים, צילומי מסך).
- הפוסטר ייכתב בעברית או באנגלית. פרויקטים מחקריים - באנגלית בלבד.
- יש לציין קרדיט למציעי הרעיון מטעם הלקוח החיצוני (אם קיים).
- יש לקבל את אישור המרצה לתוכן הפוסטר, כולל עריכה לשונית.
- יש לעבור בתשומת לב על הדגשים בעמודים הבאים





דגשים

- חובה לשמור על העיצוב המקורי (פונט, גודל טקסט, צבעים וסדר הפרקים)
 - פרויקט המצריך הסבר לשם הפרויקט (שם לא ברור, קיצור, כינוי) - יש להוסיף בשורה מתחת בפונט 44 את כותרת המשנה (דוגמא במצגת בהמשך)
 - יש לוודא הגהה וכתיבה נכונה של מונחים טכנולוגיים
 - ניתן לשנות את שטחי התבנית בהתאם לתוכן
 - אין לערבב סוגים שונים של נקודות (bullets).
 - שמות סטודנטים - יש להתחיל בשם פרטי ולאחר מכן שם משפחה.
הפרדת שמות הסטודנטים תעשה בפסיק ורווח
 - שם המנחה - יש להשתמש בתואר המתאים לפני השם (פרופ', ד"ר, מר, גב')
- 



דגשים - המשך

- השתמשותם בגרפים? - צרפו הסבר קצר
 - השתמשו בתרשים ארכיטקטורה ברור - ניתן לפשט את התרשים מהספר או להכין חדש מופשט יותר
 - המנעו משימוש מוגזם באייקונים
 - שמרו על הקו העיצובי של הפוסטר - השתמשו באותו סגנון לאייקונים (צבעוני, מודגש, קווי וכו')
 - אין לצאת מהגבולות הפנימיים של התבנית
 - אין לשנות את גודל המרווח בין השורות ו/או האותיות
 - זכרו - אם המסר עובר גם בלי להבין את המילים - הפוסטר עושה את העבודה.
- 

בדיקת ראייה דיגיטלית ניידת

1. תיאור הבעיה



כיום, בדיקות הראייה במרפאות הן אנלוגיות, לא מדויקות ומצריכות הגעה פיזית, דבר המייצר תורם ארוכים ובזבוז זמן יקר. המחסור בבדיקה ביתית זמינה פוגע משמעותית בחולים הזקוקים למעקב יומימי תכוף, כגון חולי טרשת נפוצה, שאינם יכולים להגיע למרפאה בתדירות הנדרשת.

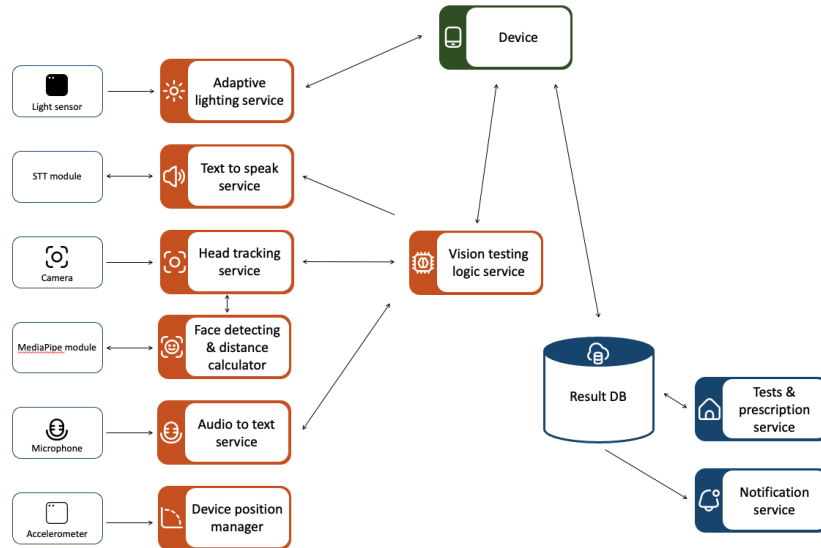
2. פתרון



אפליקציה המאפשרת בדיקת ראייה דיגיטלית, נגישה ותכופה בבית או במרפאה. המערכת משתמשת במעקב ראש למדידת מרחק מדיקת, מחשבת דינמית את גודל האותיות, מתאימה את תאורת המסך לסביבה, וקולטת תשובות באמצעות זיהוי קולי.

(שם פרטי של הסטודנט) (שם משפחה), סטודנטים נוספים)
מנחה: (תואר) (שם פרטי) (שם משפחה), מנחים נוספים)
לקוח: (אם יש - אם אין אז למחוק את השורה)

3. ארכיטקטורה



4. אתגר הנדסי

- **תאימות חומרה:** ביצועי אפליקציה עקביים במגוון מכשירים (iOS/Android) וכיול PPI מדויק.
- **מדידת מרחק:** עיבוד תמונה באמצעות AI בזמן אמת לוויסות מרחק מדויק (~3 מ') מהמסך.
- **חישוב סנלן:** יישום גרפי ומתמטי מדויק של גודל האותיות המשתנה בהתאם למרחק שנמדד.
- **זיהוי קולי (ASR):** זיהוי מספרים בודדים בדיוק גבוה, גם בסביבה ביתית רועשת.
- **תאורה סביבתית:** כוונן אוטומטי ואופטימלי של בהירות המסך בהתאם לאור החדר.
- **ממשק משתמש:** התאמה לאוכלוסייה בעלת קשיי ראייה ותפעול טכנולוגי.
- **איפוס זיהוי מנחים:** התאמה לעולם הפיזי, זיהוי זווית המכשיר וזווית מבט המטופל.

3. ארכיטקטורה

EyeVision

אפליקציה חכמה לבדיקות ראייה

1. תיאור הבעיה

אאאא

2. פתרון

בבבב

4. אתגר הנדסי

- א
- ב
- ג

3. ארכיטקטורה

4. אתגר הנדסי

- א
- ב
- ג

EyeVision

אפליקציה חכמה לבדיקות ראייה

1. תיאור הבעיה

אאאא

2. פתרון

בבבב

(Project name – font size 66 - centered)
(יכול לגלוש לשורה שניה)

1. Problem description

(המחשה חזותית – גודל גופן 36)

2. The Solution

(המחשה חזותית – גודל גופן 36)

3. Architecture

(דיאגרמה – גודל גופן 36)

4. Engineering challenge

(נקודות מפתח – גודל גופן 36)

אזור זה מיועד לשם הלקוח והלוגו שלו (אם קיים) – יש לקבל
אישור הלקוח לשימוש בלוגו – אם אין לוגו תוכל להגדיל במספר
שורות את תיבת המלל החופשי שמעל על חשבון תיבה זו

פוסטר לדוגמה בלבד!
אין להשתמש כתבנית לפוסטר

בהצלחה!

